

CONSÓRCIO PEZCO- PSPHUB-MASTERPRO-
APPARECIDO&CARVALHO PINTO ADVOGADOS

P3: AVALIAÇÃO COMERCIAL E ESTUDO DE DEMANDA



licenciado em [CC BY-NC-ND](#)

ESTUDOS PARA A PREFEITURA DE PORTO VELHO: RESÍDUOS SÓLIDOS

ESTUDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
(PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS
SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

1ª VERSÃO: SÃO PAULO, 30 DE MARÇO DE 2026

1ª REVISÃO: SÃO PAULO, 29 DE ABRIL DE 2026

2ª REVISÃO: SÃO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 2026

3ª REVISÃO: SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2026



ÍNDICE DE CONTEÚDO

SUMÁRIO EXECUTIVO.....	5
I. INTRODUÇÃO.....	6
I.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO.....	6
I.2. OBJETIVO DO RELATÓRIO.....	6
I.3. ESTRUTURA DO DOCUMENTO.....	7
II. METODOLOGIA.....	8
II.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS SECUNDÁRIOS.....	8
II.2. LEVANTAMENTO DOS DADOS PRIMÁRIOS.....	8
II.3. ANÁLISE CRÍTICA E CONSOLIDAÇÃO.....	8
III. ESTUDO POPULACIONAL E CENÁRIOS DE DEMANDA	9
III.1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS.....	11
IV. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO E QUANTITATIVOS OPERACIONAIS	15
IV.1. PARÂMETROS ADOTADOS.....	15
IV.2. METAS.....	15
IV.3. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RSU.....	18
IV.3.1. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RSU – PORTO VELHO_ SEDE ADMINISTRATIVA.....	21
IV.3.2. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RSU – DISTRITOS MUNICIPAIS	23
IV.4. DISTRIBUIÇÃO DA GERAÇÃO POR TIPOLOGIA E FLUXO DE DESTINAÇÃO	26
IV.5. QUANTITATIVOS OPERACIONAIS.....	27
IV.6. COLETA SELETIVA E ECOPONTOS.....	27
IV.6.1. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.....	31
IV.6.2. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.....	33
IV.6.3. TRANSPORTE FLUVIAL	36
V. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS — CTR.....	38
VI. EQUIPES PROJETADAS.....	40
VI.1. BAIXO MADEIRA	40
VI.2. ALTO MADEIRA	41
VI.3. MÉDIO MADEIRA E SEDE DE PORTO VELHO.....	42
VII. MODELAGEM COMERCIAL E RECEITAS ACESSÓRIAS	49
VII.1. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECUPERADOS.....	50
VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
IX. REFERÊNCIAS	53

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – MAPA COM OS DISTRITOS DE PORTO VELHO	10
FIGURA 2 – MAPA COM A LOCALIZAÇÃO DO POVOADO VILA DA PENHA.....	11
FIGURA 3 – DISTRITOS E LOCALIDADES ATENDIDAS COM COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS	11
FIGURA 4 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA	13
FIGURA 5 – ECOPONTOS NA SEDE ADMINISTRATIVA.....	27
FIGURA 6 – ROTAS DA COLETA SELETIVA (EM DESTAQUE).....	28
FIGURA 7 – PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA.....	28
FIGURA 8 – CAMINHÃO COM GAIOLA ADAPTADA PARA COLETA SELETIVA	30
FIGURA 9 – ABRIGO DE BOMBONAS E CONTENERS COM RSS DE JACI-PARANÁ.....	32
FIGURA 10 – UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PORTO VELHO	33
FIGURA 11 – TRECHO ENTRE NOVA CALIFÓRNIA E ATERRO DO JIRÁU	34
FIGURA 12 – TRECHO ENTRE ABUNÃ E FUTURO CTR	34
FIGURA 13 – TRECHO ENTRE FUTURA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E FUTURO CTR	35
FIGURA 14 – LOCAL ONDE É FEITO O TRANSBORDO DA BALSA PARA OS CAMINHÕES	36
FIGURA 15 – FLUXOGRAMA LOGÍSTICA DE COLETA QUE INCLUI TRANSBORDO	37
FIGURA 16 – RIO MADEIRA NO INVERNO, NA REGIÃO DE PORTO VELHO	37
FIGURA 17 – RIO MADEIRA NO VERÃO, NA REGIÃO DE PORTO VELHO	38
FIGURA 18 – LOCAL DO FUTURO CTR	39
FIGURA 19 – LAY-OUT DO FUTURO CTR	39
FIGURA 20 – REGIÃO BAIXO MADEIRA.....	40
FIGURA 21 – REGIÃO ALTO MADEIRA.....	41
FIGURA 22 – REGIÃO MÉDIO MADEIRA E SEDE.....	42
FIGURA 23 – PROCESSO DE TRATAMENTO TÉRMICO	49
FIGURA 24 – FLUXO DE UMA LOGÍSTICA REVERSA.....	51

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – POPULAÇÃO ATUAL DE PORTO VELHO	9
TABELA 2 – PROJEÇÃO POPULACIONAL	12
TABELA 3 – PARÂMETROS DE CÁLCULOS UTILIZADOS	13
TABELA 4 – LOCALIDADES A SEREM ATENDIDAS.....	14
TABELA 5 – RELAÇÃO DAS METAS PLANARES PARA RSU	15
TABELA 6 – METAS PLANARES	17
TABELA 7 – METAS PMSB	17
TABELA 8 – METAS ADOTADAS	18
TABELA 9 – METAS DE RECUPERAÇÃO DE VOLUME.....	20
TABELA 10 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA PORTO VELHO	21
TABELA 11 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA A SEDE DE PORTO VELHO.....	22
TABELA 12 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O MÉDIO MADEIRA	23
TABELA 13 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O ALTO MADEIRA	24
TABELA 14 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O BAIXO MADEIRA.....	25
TABELA 15 – PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.....	26
TABELA 16 – ROTA DA COLETA SELETIVA DIURNA	30
TABELA 17 – ROTA DA COLETA SELETIVA NOTURNA.....	31
TABELA 18 – DISTÂNCIA APROXIMADA - MAIOR DISTÂNCIA ATÉ O CTR.....	35
TABELA 19 – ESTRUTURA E EQUIPES PARA COLETAS RESÍDUOS SÓLIDOS BAIXO MADEIRA	40
TABELA 20 – ESTRUTURA E EQUIPES PARA COLETAS RESÍDUOS SÓLIDOS ALTO MADEIRA.....	41
TABELA 21 – ESTRUTURA E EQUIPES PARA COLETAS DE RSU NO MÉDIO MADEIRA E SEDE	42
TABELA 22 – ESTRUTURA PREVISTA PARA O PROJETO	44

SUMÁRIO EXECUTIVO

Com base no diagnóstico técnico e na modelagem operacional estabelecidos nos Cadernos 1 e 2, o presente Caderno 3 – Avaliação Comercial e Estudo de Demanda consolida as projeções quantitativas e as premissas de mercado essenciais para a sustentabilidade da Parceria Público-Privada (PPP) de resíduos sólidos urbanos (RSU) de Porto Velho. O documento fornece o dimensionamento da carga de trabalho futura, fundamentando a viabilidade do projeto no equilíbrio entre a demanda projetada e a capacidade de arrecadação do sistema.

O estudo de demanda ancora-se em projeções demográficas robustas para um horizonte de 30 anos, utilizando o estudo populacional da FESPSP. Adotou-se o cenário de crescimento que reflete o dinamismo econômico regional — impulsionado pelo agronegócio e pelo terminal fluvial — para estimar a evolução da massa de resíduos coletada na Sede e nos distritos. A modelagem quantifica as demandas específicas por coleta convencional e seletiva, transporte rodoviário e fluvial, triagem e disposição final.

A metodologia aplicada integra projeções econométricas baseadas em séries históricas da SEMUSB e análises de elasticidade da demanda, ajustadas às sazonalidades locais. O estudo avalia a capacidade contributiva da população e o impacto da taxa de inadimplência, estabelecendo metas de universalização e de desvio de aterro que alinham o faturamento à performance operacional exigida.

Este Caderno consolida, por fim, os fluxos de receitas que servirão de insumo direto para o Plano de Negócio e para a Modelagem Econômico-Financeira (Caderno 5). Ao definir a base de faturamento e o fluxo de massa esperado, o documento garante que os investimentos em infraestrutura (CAPEX) e os custos operacionais (OPEX) estejam dimensionados para uma concessão administrativa fiscalmente responsável e atraente ao mercado.

I. INTRODUÇÃO

I.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO

O presente documento compõe o **Caderno 3 – Avaliação Comercial e Estudo de Demanda**, parte integrante dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira, Jurídica e Socioambiental (EVTEA) para a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Porto Velho.

Este caderno atua como estudo-base para a avaliação operacional e de viabilidade da futura concessão. Seu objetivo principal é traduzir as deficiências, os gargalos e as vulnerabilidades identificadas no diagnóstico preliminar (Caderno 1) em soluções técnicas robustas, exequíveis e financeiramente sustentáveis.

A modelagem aqui apresentada não se limita a projetar a população e a expansão da frota ou a proposta de construção de novas instalações. Ela propõe uma reestruturação completa da matriz logística e tecnológica do município, adaptando as melhores práticas de engenharia sanitária à complexa realidade do município de Porto Velho, que apresenta características singulares, distâncias continentais, sazonalidade climática extrema e dinâmicas fluviais singulares.

I.2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

O objetivo deste relatório é consolidar as estimativas quantitativas e as premissas de mercado que fundamentarão o dimensionamento econômico-financeiro da futura Parceria Público-Privada (PPP) de Porto Velho. Este Caderno traduz os cenários populacionais em fluxos de massa de resíduos sólidos urbanos (RSU), definindo o potencial de aproveitamento comercial da rota tecnológica adotada e os mecanismos de sustentabilidade financeira da concessão.

Seu propósito é fornecer a base de dados necessária para que o Município possa prever a arrecadação e a desoneração do erário, servindo de insumo direto para a Modelagem Econômico-Financeira (Caderno 5). De forma estruturada, esta avaliação busca: (i) projetar a demanda futura de geração com base no crescimento demográfico e econômico; e (ii) quantificar os subprodutos passíveis de comercialização (recicláveis, créditos de carbono e energia);

OBJETIVO GERAL

Estruturar o estudo de demanda e a modelagem comercial do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos de Porto Velho, estabelecendo as projeções de massa para assegurar a viabilidade fiscal e a atratividade do projeto frente ao mercado, além de mapear o potencial de receitas acessórias para a otimização econômico-financeira do sistema.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do Caderno 3 podem ser assim definidos:

- Projetar a Demanda Populacional e de Geração;
- Quantificar e Mapear os Fluxos para a Rota Tecnológica;
- Estabelecer os volumes de Referência para a Disposição final.

1.3. ESTRUTURA DO DOCUMENTO

Este caderno foi sistematizado em capítulos para alinhar o produto ao escopo do projeto e atingir suas metas técnicas. Seu conteúdo elucida o funcionamento da gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em Porto Velho e distritos, fundamentando-se em Estudos Preliminares para traçar um panorama sobre a evolução do quadro atual.

Os capítulos foram então, assim distribuídos:

- CAP.1: INTRODUÇÃO
- CAP.2: METODOLOGIA
- CAP.3: ESTUDO POPULACIONAL E CENÁRIOS DE DEMANDA
- CAP.4: ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO E QUANTITATIVOS OPERACIONAIS
- CAP.5: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
- CAP.6: EQUIPES PROJETADAS
- CAP.7: MODELAGEM COMERCIAL E RECEITAS ACESSÓRIAS
- CAP.8: CONSIDERAÇÕES FINAIS
- CAP.9: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

II. METODOLOGIA

A metodologia para a Avaliação Comercial e Estudo de Demanda fundamenta-se na conversão do diagnóstico técnico em projeções econométricas e soluções de viabilidade econômica, utilizando uma abordagem quantitativa e simulatória para dimensionar o sistema futuro da PPP de Porto Velho. O estudo busca garantir a sustentabilidade fiscal do projeto por meio do equilíbrio entre a geração de resíduos projetada e a capacidade de arrecadação, potencializada pela valorização de ativos do sistema.

Para garantir a consistência e a representatividade das informações, os trabalhos foram conduzidos em três etapas complementares:

1. Levantamento de Dados Secundários (Pesquisa Documental)
2. Levantamento de Dados Primários (Investigação de Campo)
3. Análise Crítica e Consolidação

II.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS SECUNDÁRIOS

Nesta fase, consolidou-se a base de dados necessária para alimentar os modelos de simulação e as projeções de longo prazo, compreendendo:

- Séries históricas de geração e coleta de resíduos sólidos;
- Projeções demográficas;
- Indicadores socioeconômicos e capacidade contributiva local;
- Parâmetros operacionais e rotas tecnológicas de destinação

II.2. LEVANTAMENTO DOS DADOS PRIMÁRIOS

Esta etapa consistiu na validação em campo das variáveis críticas para o dimensionamento das componentes comercial e logística do projeto, compreendendo:

- **Investigação de campo e visitas técnicas:** realização de vistorias para validar a viabilidade das áreas para implantação do futuro Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) e estação de transbordo no Baixo Madeira, bem como a avaliação das infraestruturas existentes, incluindo o Aterro do Jirau, Lixeira Vila Princesa, Incinerador Municipal e o atual Centro de Triagem;
- **Definição da caracterização gravimétrica:** estabelecimento do perfil de composição dos resíduos a ser adotado nas modelagens do projeto;
- **Levantamento de custos:** consolidação dos dados financeiros e operacionais históricos para subsidiar a estimativa de despesas futuras.

II.3. ANÁLISE CRÍTICA E CONSOLIDAÇÃO

A fase final consistiu no processamento dos fluxos de informação para estruturar o modelo comercial:

- Projeção da geração futura de resíduos;
- Levantamento da infraestrutura necessária;
- Dimensionamento das equipes.

III. ESTUDO POPULACIONAL E CENÁRIOS DE DEMANDA

Para o adequado planejamento da Concessão, torna-se imprescindível a realização de um estudo populacional para a estimativa de geração de resíduos sólidos urbanos ao longo do horizonte do projeto. Essas projeções fornecem a base para o dimensionamento da mão de obra, dos equipamentos e da capacidade de processamento das infraestruturas previstas, assegurando a implementação eficiente e a melhoria contínua do sistema de gestão de resíduos sólidos.

No âmbito do estudo populacional de Porto Velho, a TABELA 1 apresenta a projeção demográfica atualizada, segmentada por distritos e regiões (Alto, Médio e Baixo Madeira). Os dados revelam uma predominância urbana acentuada na Sede Administrativa, que concentra 86,96% da população total do município. Fora do eixo central, observa-se uma ocupação rarefeita, com densidades demográficas significativamente reduzidas nos distritos periféricos, evidenciando o desafio da extensão territorial de 24.860 km² frente à distribuição dos serviços públicos.

TABELA 1 – POPULAÇÃO ATUAL DE PORTO VELHO

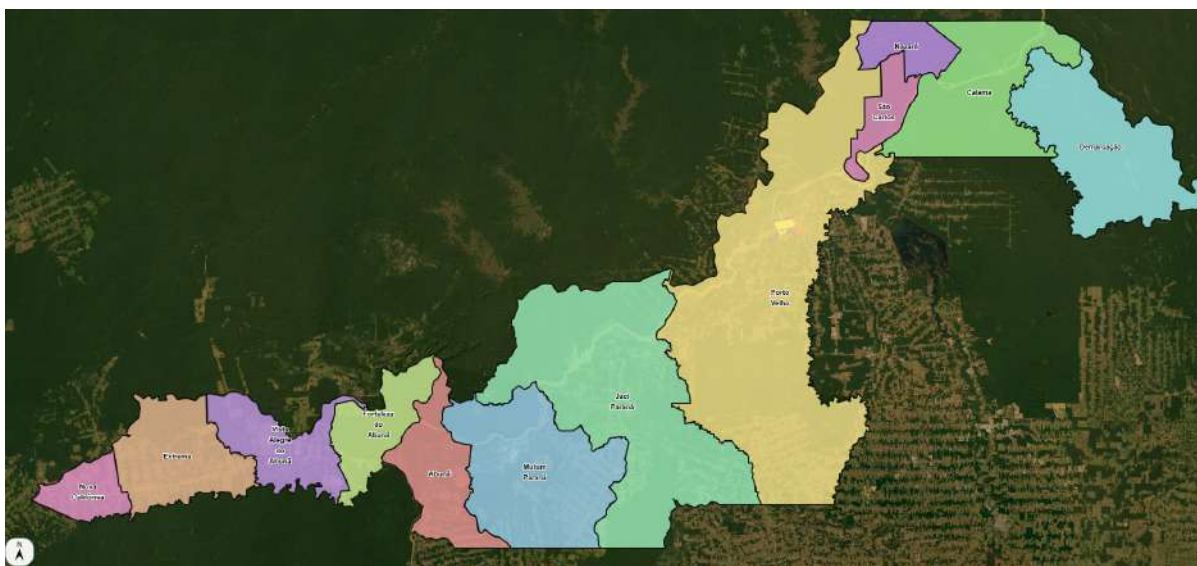
DISTRITO	POPULAÇÃO	%	ÁREA (km ²)	DENSIDADE (hab./km ²)	REGIÃO
SEDE ADMINISTRATIVA	412.804	86,96%	9.234	44,70	Médio Madeira
Agrovila Rio Verde					
Cujubim					
Nova Aliança					
Vila Calderita					
EXTREMA	7.171	1,51%	2.022	3,55	Alto Madeira
FORTALEZA DO ABUNÃ	474	0,10%	1.274	0,37	Alto Madeira
NOVA CALIFÓRNIA	5.216	1,10%	732	7,12	Alto Madeira
VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	8.260	1,74%	1.493	5,53	Alto Madeira
TOTAL ALTO MADEIRA	21.121	4%			
ABUNÃ	2.385	0,50%	1.597	1,49	Médio Madeira
Vila da Penha*	3.378	0,71%			Médio Madeira
JACI-PARANÁ	11.675	2,46%	6.457	1,81	Médio Madeira
NOVA MUTUM	7.509	1,58%	3.573	2,10	Médio Madeira
RIO PARDO*	2.096	0,44%	-		Médio Madeira
UNIÃO BANDEIRANTES*	8.773	1,85%	-		Médio Madeira
TOTAL MÉDIO MADEIRA	35.816	8%			
CALAMA	2.312	0,49%	2.908	0,79	Baixo Madeira
Cavalcante					
Papagaios					
Santa Catarina					
DEMARCAÇÃO	845	0,18%	3.389	0,25	Baixo Madeira
NAZARÉ	607	0,13%	734	0,83	Baixo Madeira
SÃO CARLOS	1.176	0,25%	682	1,73	Baixo Madeira
Aliança					
Lago do Cuniã					

Fonte: IBGE, 2022

* População Informada pela Prefeitura

Para visualizar a distribuição dos distritos no território municipal e sua relação com a sede administrativa, apresenta-se a FIGURA 1, com o mapa da divisão regional de Porto Velho. A imagem destaca a regionalização utilizada no estudo populacional, separando o território nos eixos do Alto, Médio e Baixo Madeira, permitindo identificar a localização estratégica de núcleos importantes.

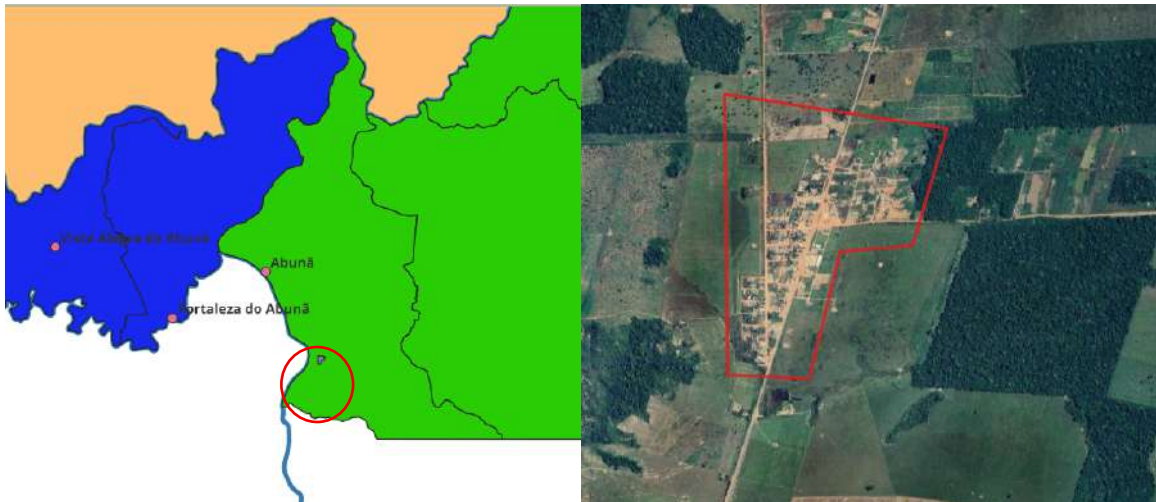
FIGURA 1 – MAPA COM OS DISTRITOS DE PORTO VELHO



Fonte: https://geoportal.portovelho.ro.gov.br/mapas_municipais.html

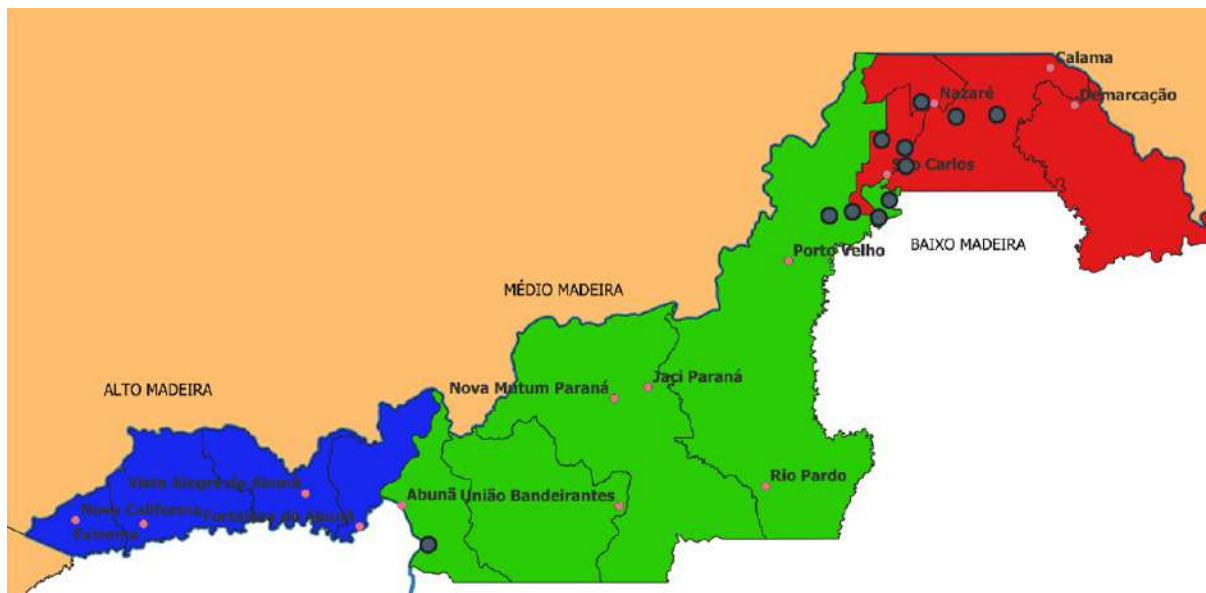
A imagem a seguir (FIGURA 2), destaca-se, no interior do círculo delimitado, o povoado de Vila da Penha, vinculado administrativamente ao distrito de Abunã (Região do Médio Madeira – verde). Na imagem seguinte (FIGURA 3) estão destacadas todas as localidades (vilarejos) atendidas atualmente, registradas na TABELA 1.

FIGURA 2 – MAPA COM A LOCALIZAÇÃO DO POVOADO VILA DA PENHA



Fonte: PMSB, 2022, adaptado e IBGE_distritos censitários 2022

FIGURA 3 – DISTRITOS E LOCALIDADES ATENDIDAS COM COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS



Fonte: Consórcio, 2026

III.1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

A projeção populacional utilizada neste Caderno tem como referência o Estudo Populacional desenvolvido pela FESPSP para o município de Porto Velho, elaborado com base no Método dos Componentes Demográficos (MCD), na variante EVADAN. Trata-se do procedimento mais consistente para estimativas de longo prazo, pois examina separadamente os três elementos centrais da dinâmica demográfica — fecundidade, mortalidade e migração — evitando as distorções dos modelos matemáticos tradicionais, que combinam essas variáveis como se estivessem em uma única equação, mesmo quando seus efeitos se contrapõem.

A adoção do MCD/EVADAN assume importância particular no caso de Porto Velho, cuja evolução demográfica é fortemente condicionada por movimentos migratórios associados a grandes empreendimentos — como

as usinas de Santo Antônio e Jirau —, pelo reassentamento das populações de Mutum-Paraná e Vila do Abunã, além da expansão recente do agronegócio na região.

A projeção populacional de Porto Velho foi desagregada em quatro recortes territoriais: Sede Administrativa, Médio Madeira, Alto Madeira e Baixo Madeira, de modo a refletir as especificidades demográficas de cada região. Na TABELA 2, apresentam-se os resultados da projeção populacional para o período de 2027 a 2056, contemplando a população total e a distribuição por cada uma das áreas mencionadas.

TABELA 2 – PROJEÇÃO POPULACIONAL

ANO		POP TOTAL	POP SEDE	POP MM	POP AM	POP BM
1	2027	562.145	488.867	38.415	29.013	5.850
2	2028	567.071	493.151	38.752	29.267	5.902
3	2029	571.997	497.434	39.088	29.522	5.953
4	2030	576.992	501.778	39.430	29.779	6.005
5	2031	580.761	505.056	39.687	29.974	6.044
6	2032	584.599	508.394	39.949	30.172	6.084
7	2033	588.437	511.731	40.212	30.370	6.124
8	2034	592.276	515.070	40.474	30.568	6.164
9	2035	596.114	518.408	40.736	30.766	6.204
10	2036	599.705	521.531	40.982	30.952	6.241
11	2037	603.297	524.654	41.227	31.137	6.279
12	2038	606.888	527.777	41.473	31.322	6.316
13	2039	610.479	530.900	41.718	31.508	6.353
14	2040	614.071	534.024	41.963	31.693	6.391
15	2041	616.323	535.982	42.117	31.809	6.414
16	2042	618.579	537.944	42.271	31.926	6.438
17	2043	620.828	539.900	42.425	32.042	6.461
18	2044	623.080	541.858	42.579	32.158	6.484
19	2045	625.333	543.818	42.733	32.274	6.508
20	2046	626.355	544.707	42.803	32.327	6.518
21	2047	627.377	545.595	42.873	32.380	6.529
22	2048	628.399	546.484	42.943	32.433	6.540
23	2049	629.421	547.373	43.012	32.485	6.550
24	2050	630.443	548.262	43.082	32.538	6.561
25	2051	630.573	548.375	43.091	32.545	6.562
26	2052	630.702	548.487	43.100	32.551	6.564
27	2053	630.831	548.599	43.109	32.558	6.565
28	2054	630.960	548.711	43.118	32.565	6.566
29	2055	631.089	548.824	43.126	32.571	6.568
30	2056	631.218	548.936	43.135	32.578	6.569

Fonte: FESPSP 2024 - ajustado

Para a definição dos parâmetros de geração per capita, adotou-se os índices apresentados na TABELA 3. As informações foram extraídas do SINISA (edição 2025), do PMSB (2022) e do estudo da FESPSP (2024).

TABELA 3 – PARÂMETROS DE CÁLCULOS UTILIZADOS

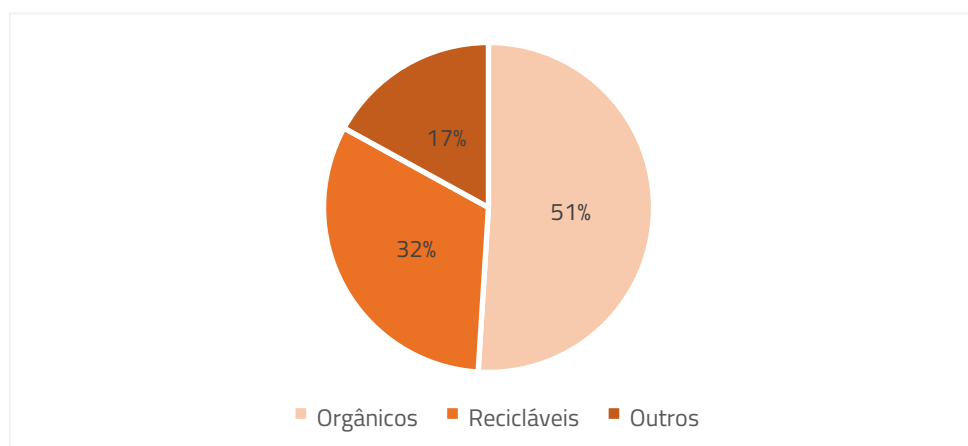
PARÂMETRO		FONTE ADOTADA	
1	POPULAÇÃO	Projeção Populacional FESPSP 2024	
2	LOCAIS ATENDIDOS	Vide TABELA 1	
3	TAXAS		
4	RSU - PER CAPITA (kg/hab./dia)	0,75	SINISA 2025
5	RLU - PER CAPITA (kg/hab./dia)	0,08	SINISA 2025
6	RDO - PER CAPITA (kg/hab./dia)	0,67	RSU - RLU
7	ORGÂNICOS	51%	PMSB 2022
8	RECICLÁVEIS	32%	PMSB 2022
9	OUTROS	17%	PMSB 2022
10	ÍNDICE DE COBERTURA URBANA	98%	PMSB 2022

Fonte: dados (SINISA, 2025), (PMSB, 2022) (FESPSP, 2024)

Pelo SINISA 2025, a massa média de RSU gerada por habitante em Porto Velho é de 0,75 kg/hab./dia, valor que inclui os resíduos sólidos domiciliares (RDO) e os resíduos de limpeza urbana (RLU). Para os resíduos domiciliares (RDO) foi realizado o cálculo conforme consta na tabela, (Resíduos Sólidos Urbanos menos (-) Resíduos de Limpeza Urbana), registrando assim uma massa média 0,67 kg/hab./dia.

Para os valores de composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos, foi utilizado como base o PMSB, 2022 que adota as informações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES, 2012) onde se tem uma fração de 51% para resíduos orgânicos, 32% para resíduos recicláveis secos e 17% outros (FIGURA 4).

FIGURA 4 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA



Fonte: PMSB, 2022

O índice de cobertura urbana atual é de 98%, e foi extraído do Plano Municipal de Saneamento Básico, 2022.

Composto por 13 distritos além da sua Sede Administrativa, o município de Porto Velho engloba múltiplos setores censitários em sua vasta extensão territorial. Na TABELA 4 estão apresentadas as localidades atendidas e as que deverão ser incorporadas pelo sistema de gestão dos resíduos sólidos de Porto Velho.

TABELA 4 – LOCALIDADES A SEREM ATENDIDAS

DISTRITO	POPULAÇÃO	%	REGIÃO
SEDE ADMINISTRATIVA	412.804	86,96%	Médio Madeira
Agrovila Rio Verde			
Cujubim			
Nova Aliança			
Vila Calderita			
EXTREMA	7.171	1,51%	Alto Madeira
FORTALEZA DO ABUNÃ	474	0,10%	Alto Madeira
NOVA CALIFÓRNIA	5.216	1,10%	Alto Madeira
VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	8.260	1,74%	Alto Madeira
TOTAL ALTO MADEIRA	21.121	4%	
ABUNÃ	2.385	0,50%	Médio Madeira
Vila da Penha*	3.378	0,71%	Médio Madeira
JACI-PARANÁ	11.675	2,46%	Médio Madeira
NOVA MUTUM	7.509	1,58%	Médio Madeira
RIO PARDO*	2.096	0,44%	Médio Madeira
UNIÃO BANDEIRANTES*	8.773	1,85%	Médio Madeira
TOTAL MÉDIO MADEIRA	35.816	8%	
CALAMA	2.312	0,49%	Baixo Madeira
Cavalcante			
Conceição da Galera**			
Papagaios			
Santa Catarina			
Tira Fogo**			
DEMARCAÇÃO	845	0,18%	Baixo Madeira
Pombal**			
NAZARÉ	607	0,13%	Baixo Madeira
Boa Vitória**			
SÃO CARLOS	1.176	0,25%	Baixo Madeira
Aliança			
Lago do Cuniã			
Terra Caída			
TOTAL BAIXO MADEIRA	4.940	1%	
TOTAL	474.681	100,00%	

Fonte: IBGE, 2022

* População Informada pela Prefeitura

**Localidades incluídas no projeto

IV. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO E QUANTITATIVOS OPERACIONAIS

Este capítulo detalha as estimativas de geração de resíduos e os quantitativos operacionais, convertendo as projeções demográficas em carga de trabalho para o sistema de manejo de resíduos de Porto Velho. O dimensionamento preciso da demanda é o pilar para determinar a frota, a mão de obra e a capacidade de processamento das infraestruturas (como a CTR e a ETR) ao longo da concessão.

IV.1. PARÂMETROS ADOTADOS

As estimativas de geração de resíduos sólidos urbanos foram calculadas a partir da integração entre as projeções populacionais do Estudo da FESPSP e os parâmetros de geração per capita consolidados no SINISA, 2025.

Os parâmetros adotados para as estimativas de geração de resíduos foram os seguintes:

- Resíduos Domiciliares: 0,67 kg/hab./dia (cálculo a partir do SINISA, 2025)
- Resíduos de Limpeza Urbana: 0,08 kg/hab./dia (SINISA, 2025)
- Resíduos Sólidos Urbanos: 0,75 kg/hab./dia (SINISA, 2025)

A partir da combinação entre os dados populacionais projetados e os parâmetros de geração per capita acima descritos, foi elaborada a projeção estimada da geração de resíduos sólidos urbanos para o período de projeto, apresentada nas tabelas subsequentes.

IV.2. METAS

O PLANARES de 2022 apresenta um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no Brasil. As regiões norte e centro-oeste são as que menos geram resíduos, pois há uma relação direta com a quantidade de habitantes. Porém, quando se compara a geração per capita, a região norte apresenta um índice maior que a região sul.

Outro índice importante é a taxa de recuperação de recicláveis secos em relação ao total coletado nas capitais brasileiras. Porto Velho ocupa a 9ª posição com apenas 1,35% (SNIS, 2019 - ano base 2018, IN031).

A TABELA 5 apresenta as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES), sendo a principal referência federal para o setor. São definidos índices de cobertura de coleta de resíduos, recuperação de recicláveis, percentual da população com acesso a coleta seletiva e aproveitamento energético, em um horizonte até o ano de 2040.

TABELA 5 – RELAÇÃO DAS METAS PLANARES PARA RSU

META PLANARES	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DO INDICADOR
META 3	Eliminar práticas de disposição final inadequada e encerrar lixões e aterros controlados.	
Indicador global 3	Quantidade de lixões e aterros controlados que ainda recebem resíduos.	Encerramento dos lixões e aterros controlados até 2024.
Indicador secundário 3.1	Percentual de cobertura de coleta de RSU.	Universalização da coleta regular de RSU até 2036.
Indicador secundário 3.2	Quantidade de municípios que dispõem inadequadamente em lixão ou aterro controlado.	Nenhum município dispondo RSU em aterro controlado e lixões até 2024.
Indicador secundário 3.3	Percentual da massa total com disposição final inadequada.	Eliminar a disposição de RSU em lixões e aterros controlados até 2024.
META 4	Reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.	

META PLANARES	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DO INDICADOR
Indicador global 4	Percentual da massa total recuperada.	Recuperar 48,1% da massa total de RSU em âmbito nacional até 2040.
META 5	Promover a inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.	
Indicador global 5	Percentual dos municípios com presença de catadores com contrato formalizado	Até 2040, 95% dos municípios que utilizam serviços de catadores e cooperativas deverão formalizar contrato
META 6	Aumentar a recuperação da fração seca dos RSU.	
Indicador global 6	Percentual de recuperação de materiais recicláveis.	Recuperar 20% de recicláveis secos, em relação à massa total de RSU, até 2040.
Indicador secundário 6.1	Percentual da população total com acesso à sistemas de coleta seletiva de resíduos secos.	Assegurar que 72,6% da população tenha acesso a sistemas de coleta seletiva até 2040.
Indicador secundário 6.2	Percentual de embalagens em geral recuperadas pelo sistema de logística reversa.	Serão recuperadas 50% das embalagens em geral por sistemas de logística reversa até 2040.
META 7	Aumentar a reciclagem da fração orgânica dos RSU.	
Indicador global 7	Percentual da massa total destinada para tratamento biológico.	Recuperar 13,5% da fração orgânica, em relação à massa total de RSU, até 2040.
Indicador secundário 7.1	Percentual dos municípios com iniciativas de valorização de resíduos orgânicos.	Todos os municípios do Brasil devem ter alguma iniciativa de valorização de resíduos orgânicos, como coleta seletiva de orgânicos, compostagem e digestão anaeróbia
META 8	Aumentar a recuperação e aproveitamento energético de biogás de RSU.	
Indicador global 8	Percentual do biogás gerado pela fração orgânica do RSU aproveitado energeticamente.	Até 2040, mais de 60% do biogás gerado em processos de digestão anaeróbia e nos aterros sanitários será aproveitado energeticamente
Indicador secundário 8.1	Potência instalada (em MW) a partir de biogás de aterro sanitário.	Todos os aterros sanitários terão eficiência mínima de captação de biogás de 50% para aproveitamento energético, até 2040
Indicador Secundário 8.2	Potência instalada (em MW) em unidades de digestão anaeróbia de resíduos orgânicos.	Cerca de 4% da massa nacional será digerida anacronicamente com aproveitamento energético do biogás, tendo potencial de abastecer 2,0 milhões de domicílios com eletricidade até 2040.
META 9	Aumentar a recuperação e aproveitamento energético por meio de tratamento térmico de RSU.	
Indicador global 9	Potência instalada (em MW) em unidades de tratamento térmico de RSU.	Até 2040, o país contará com uma potência instalada de 994 MW, o que seria suficiente para abastecer 27 milhões de domicílios com eletricidade.

Fonte: Planares, 2022

Destaca-se que, conforme o PLANARES, o Brasil preconiza alcançar 100% de cobertura de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, até o ano de 2036, assegurando a universalização do serviço. Quanto ao índice de recuperação da fração seca, a meta nacional estabelece a duplicação do indicador, projetando o avanço de 9,2% em 2028 para 20% até 2040. Esse indicador é estratégico, pois expressa a proporção de materiais recicláveis efetivamente coletados, triados e reinseridos na cadeia produtiva, servindo como parâmetro essencial para monitorar a eficiência do sistema e avaliar o cumprimento das metas de sustentabilidade.

Para adequar as premissas à realidade local e subsidiar as projeções de demanda, foram selecionados os indicadores da Região Norte detalhados na TABELA 6. A única exceção aplica-se às metas 8 e 9, configuradas como diretrizes globais estabelecidas em escala nacional.

TABELA 6 – METAS PLANARES

METAS PLANARES - REGIÃO NORTE		ANO			
		2028	2032	2036	2040
3.1	COBERTURA Percentual de cobertura de coleta de RSU.	92%	96,5%	100%	100%
4	REDUÇÃO DE RESÍDUOS índice de recuperação de resíduos Percentual da massa total recuperada	18%	20,7%	23,5%	26,2%
6	RECUPERAÇÃO DA FRAÇÃO SECA índice de recuperação de recicláveis secos	5,2%	7,2%	9,2%	11,2%
6.1	POPULAÇÃO COM COLETA SELETIVA Percentual da Pop. com acesso a col. Seletiva	25,1%	31,7%	38,4%	45,0%
7	AUMENTO DA RECICLAGEM DA FRAÇÃO ORGÂNICA Percentual da massa total para tratamento biológico Recuperação da fração orgânica	3%	4,5%	6%	7,5%
8	APROVEITAMENTO ENERGÉTICO Percentual de biogás gerado	23,9%	26,4%	49,5%	63,4%
9	APROVEITAMENTO ENERGÉTICO POR TRATAMENTO TÉRMICO Tratamento térmico da massa desviada da disposição final	9,8%	9,0%	8,3%	7,5%

Fonte: PLANARES, 2022

A TABELA 7, reflete as metas contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB, 2022), documento norteador que fixa as regras locais e os indicadores específicos para a prestação dos serviços no município. Destaca-se que, conforme o PMSB, Porto Velho pretende alcançar 100% de percentual da população com acesso a Coleta Seletiva até o ano de 2040, assegurando a universalização do serviço.

TABELA 7 – METAS PMSB

META PMSB 2022		ANO			
		2028	2032	2036	2040
6.1	POPULAÇÃO COM COLETA SELETIVA Percentual da população com acesso a coleta seletiva	56,8%	67,6%	85,6%	100,0%
4	REDUÇÃO DE RESÍDUOS índice de recuperação de resíduos	16,3%	22,6%	29%	35,1%

Fonte: PMSB, 2022

A TABELA 8, consolida os índices adotados para este projeto, buscando um equilíbrio entre as exigências nacionais e as metas locais previamente planejadas, definindo o caminho a ser seguido para a universalização e recuperação efetiva de resíduos. A meta 8 manteve-se com os mesmos valores da TABELA 6, já a meta 9 foi obtida a partir da seguinte fórmula:

$$Meta\ 9 = Meta\ 4 - Meta\ 6 - Meta\ 7$$

TABELA 8 – METAS ADOTADAS

METAS ADOTADAS		ANO			
		2028	2032	2036	2040
3.1	COBERTURA Percentual de cobertura de coleta de RSU.	99%	100%	100%	100%
4	REDUÇÃO DE RESÍDUOS índice de recuperação de resíduos	16,3%	22,6%	29%	35,1%
6	RECUPERAÇÃO DA FRAÇÃO SECA índice de recuperação de recicláveis secos	5,2%	7,2%	9,2%	11,2%
6.1	POPULAÇÃO COM COLETA SELETIVA Percentual da Pop. com acesso a col. Seletiva	56,8%	67,6%	85,6%	100,0%
7	AUMENTO DA RECICLAGEM DA FRAÇÃO ORGÂNICA Percentual da massa total para tratamento biológico Recuperação da fração orgânica	3%	4,5%	6%	7,5%
8	APROVEITAMENTO ENERGÉTICO Percentual de biogás gerado	23,9%	26,4%	49,5%	63,4%
9	APROVEITAMENTO ENERGÉTICO POR TRATAMENTO TÉRMICO Tratamento térmico da massa desviada da disposição final	8,1%	10,9%	13,6%	16,4%

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026

IV.3. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RSU

Conforme estudo realizado por Oliveira (2016), a Geração de Resíduos Sólidos Urbanos é influenciada por diversos fatores, tais como, densidade demográfica, economia local, hábitos e costumes da população, variações sazonais e climáticas, leis e regulamentações específicas.

Projetar as estimativas futuras de geração de resíduos constitui um subsídio essencial para o planejamento e a gestão adequada dos sistemas de manejo. Essa previsibilidade fundamenta a tomada de decisão e viabiliza o desenho de estratégias operacionais de maior eficiência.

Para estimativa dos volumes a serem recuperados e volumes que efetivamente irão para o aterro sanitário, destacam-se as metas 4, 6 e 7, apresentadas na TABELA 5.

META 4

Reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.

Indicador global da meta 4: Percentual da massa total recuperada. Esse índice é obtido a partir da soma das metas 6, 7 e 9.

META 6

Aumentar a recuperação da fração seca dos RSU.

Indicador global da meta 6: Percentual de recuperação de materiais recicláveis. Este índice considera a **recuperação de recicláveis secos**, em relação à massa total de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos).

A recuperação de materiais recicláveis reduz o volume de resíduos sólidos que iriam para as células do aterro sanitário, além de redirecionar esses materiais para processos de reutilização e reciclagem, com reinserção em um ou mais ciclos produtivos; gerando emprego e renda. Conforme mencionado no PLANARES,

referências internacionais apontam que **a coleta seletiva é responsável por pelo menos 60% de toda a massa reciclada.**

A expectativa do PLANARES é que, com os avanços projetados para a **coleta seletiva, triagem mecanizada acoplada à coleta convencional e sistemas de logística reversa**, o Brasil chegue a 20% de recuperação de recicláveis secos, em relação à massa total de RSU até 2024. Para a Região Norte a projeção é de 11,2%.

META 7

Aumentar a reciclagem da fração orgânica dos RSU.

Indicador global da meta 7: Percentual da **massa total destinada para tratamento biológico**. Segundo o PLANARES, a fração orgânica representa cerca de 50% dos RSU no Brasil. Contudo, **a contaminação cruzada com outros materiais (como papéis, plásticos e tecidos) limita a eficiência de sua segregação integral.**

Para a **Região Norte**, o PLANARES projetou a recuperação de 7,5% da fração orgânica até 2040, **por meio de rotas tecnológicas** como a compostagem e a digestão anaeróbia.

META 9

Aumentar a recuperação e aproveitamento energético por meio de tratamento térmico de RSU.

Indicador global da meta 9: Potência instalada (em MW) em unidades de tratamento térmico de RSU. O PLANARES projeta que o tratamento térmico será responsável por cerca de 30% de toda a massa desviada da disposição final, o equivalente a 14,6% dos RSU em âmbito nacional.

De acordo com BRITO, A.P. e SILVA C.L, a viabilidade econômica de usinas de tratamento térmico com recuperação energética (*Waste-to-Energy* - WTE) no Brasil exige um fluxo mínimo de 300 a 350 toneladas de RSU por dia. Adicionalmente, a adoção dessa rota requer diagnósticos socioambientais complexos e planos de viabilidade técnica e econômica aprofundados. **Diante disso, essa tecnologia não integrará o escopo de metas obrigatórias deste projeto**, figurando apenas como uma oportunidade de receita incremental secundária, condicionada à elaboração de estudos específicos a serem aprovados pelo Poder Concedente e pelos **órgãos** reguladores e ambientais.

Portanto, para cálculo estimativo do volume a ser recuperado foram consideradas as seguintes premissas:

$$\text{Meta 6} = \text{Coleta Seletiva} + \text{Triagem Mecanizada da coleta convencional} + \text{Logística Reversa}$$

Onde:

Coleta Seletiva – Fração recuperada sobre o montante recolhido na coleta seletiva. Valor adotado: 60% de eficiência sobre a massa total recolhida pelo serviço (PLANARES).

Triagem Mecanizada – volume com potencial de reciclagem separado durante a triagem. Valor adotado: 10%

Logística Reversa – Fluxo de produtos, embalagens ou materiais pós-consumo que retornam à cadeia empresarial. Sob a ótica da modelagem, adotou-se a premissa de que o mecanismo representa até 30% do montante de recicláveis. Contudo, visto que a consolidação desse processo depende da fiscalização do Poder Concedente e do cumprimento de obrigações legais por parte dos grandes geradores (indústrias e comércio), esses volumes foram segregados e desconsiderados no cálculo final da Meta 6.

Portanto:

Meta 6 = 60 % (sobre o volume da coleta seletiva) + 10 % (de todo resíduos sólidos gerados)

Os valores acima deverão ser aplicados sobre a meta do PLANARES, ficando, por fim, a seguinte fórmula:

$$\text{META 6}_{\text{ajustada}} = (\text{META 6.1} \times 0,60 + 10\%) \times \text{META PLANARES}$$

O PLANARES projeta uma recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Embora esse componente represente cerca de 50% de toda a massa gerada, devido às dificuldades operacionais de segregação, a meta estabelecida para a Região Norte limita-se à recuperação de até 7,5% até o ano de 2040.

De acordo com a TABELA 3, a parcela da composição gravimétrica que representa a fração orgânica é de 51%, ficando, portanto:

$$\text{META 7} = \text{META PLANARES} \times [51\% \text{ do RSU}]$$

A TABELA 9, a seguir, apresenta os resultados dos cálculos para as metas 6 e 7.

TABELA 9 – METAS DE RECUPERAÇÃO DE VOLUME

ANO	SOBRE O RSU				SOBRE O ORGÂNICO
	Projeção PLANARES	Coleta Seletiva	Triagem Mecanizada	META 6 Resultado	META 7
2025	3,70%				1,70%
2026	4,20%	22,00%	10%	0,97%	2,00%
2027	4,70%	40,00%	10%	1,60%	2,30%
2028	5,20%	56,80%	10%	2,29%	3,00%
2029	5,70%	58,00%	10%	2,55%	3,30%
2030	6,20%	60,00%	10%	2,85%	3,30%
2031	6,70%	65,00%	10%	3,28%	3,30%
2032	7,20%	67,63%	10%	3,64%	4,50%
2033	7,70%	70,00%	10%	4,00%	4,80%
2034	8,20%	75,00%	10%	4,51%	5,10%
2035	9,20%	80,00%	10%	5,34%	5,40%
2036	9,20%	85,61%	10%	5,65%	6,00%
2037	9,70%	90,00%	10%	6,46%	6,30%
2038	10,20%	90,00%	10%	6,53%	6,60%
2039	10,70%	95,00%	10%	7,17%	6,90%
2040	11,20%	100,00%	10%	7,84%	7,50%

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

A partir portanto, da estimativa populacional (TABELA 2), premissas adotadas (TABELA 3) e metas de redução de volume (TABELA 8), tem-se os resultados apresentados na TABELA 10.

TABELA 10 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA PORTO VELHO

ANO		POP. TOTAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)			META 6 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO SECA SOBRE RSU (ton/ano)		RSU (t/ano)			META 7 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO ORGÂNICA (ton/ano)		GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL COM RECUPERAÇÃO DE VOLUMES (ton/ano)		
				RSU 0,75	RDO 0,67	RLU 0,08			ORGÂNICO (51,4%)	RECICLÁVEL (31,9%)	OUTROS (16,7%)			RSU	RDO	RLU
1	2027	562.145	98% 550.902	150.809	134.723	16.086	1,60%	2.410	77.516	42.977	25.185	2,30%	1.783	146.617	130.978	15.639
2	2028	567.071	99% 561.400	153.683	137.290	16.393	2,29%	3.523	78.993	43.796	25.665	3,00%	2.370	147.791	132.027	15.764
3	2029	571.997	100% 571.997	156.584	139.882	16.702	2,55%	3.999	80.484	44.622	26.150	3,30%	2.656	149.930	133.937	15.992
4	2030	576.992	100% 576.992	157.952	141.103	16.848	2,85%	4.505	81.187	45.012	26.378	3,30%	2.679	150.768	134.686	16.082
5	2031	580.761	100% 580.761	158.983	142.025	16.958	3,28%	5.219	81.717	45.306	26.550	3,30%	2.697	151.067	134.953	16.114
6	2032	584.599	100% 584.599	160.034	142.964	17.070	3,64%	5.828	82.257	45.605	26.726	4,50%	3.702	150.505	134.451	16.054
7	2033	588.437	100% 588.437	161.085	143.902	17.182	4,00%	6.450	82.797	45.905	26.901	4,80%	3.974	150.661	134.590	16.070
8	2034	592.276	100% 592.276	162.136	144.841	17.294	4,51%	7.312	83.338	46.204	27.077	5,10%	4.250	150.573	134.512	16.061
9	2035	596.114	100% 596.114	163.186	145.780	17.407	5,34%	8.708	83.878	46.504	27.252	5,40%	4.529	149.949	133.955	15.995
10	2036	599.705	100% 599.705	164.169	146.658	17.511	5,65%	9.268	84.383	46.784	27.416	6,00%	5.063	149.838	133.855	15.983
15	2041	616.323	100% 616.323	168.718	150.722	17.997	7,84%	13.228	86.721	48.080	28.176	7,50%	6.504	148.987	133.095	15.892
20	2046	626.355	100% 626.355	171.465	153.175	18.290	7,84%	13.443	88.133	48.863	28.635	7,50%	6.610	151.412	135.261	16.151
25	2051	630.573	100% 630.573	172.619	154.207	18.413	7,84%	13.533	88.726	49.192	28.827	7,50%	6.654	152.432	136.172	16.259
30	2056	631.218	100% 631.218	172.796	154.364	18.432	7,84%	13.547	88.817	49.242	28.857	7,50%	6.661	152.588	136.312	16.276

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

As tabelas seguintes mostram as projeções para a sede de Porto Velho, Alto, Médio e Baixo Madeira.

IV.3.1. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RSU – PORTO VELHO_ SEDE ADMINISTRATIVA

TABELA 11 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA A SEDE DE PORTO VELHO

ANO		POP. TOTAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)			META 6 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO SECA SOBRE RSU (ton/ano)		RSU (ton/ano)			META 7 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO ORGÂNICA (ton/ano)		GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)		
				RSU 0,75	RDO 0,67	RLU 0,08			ORGÂNICO (51,4%)	RECICLÁVEL (31,9%)	OUTROS (16,7%)			RSU	RDO	RLU
1	2027	488.867	98% 479.089	131.151	117.161	13.989	1,60%	2.096	67.411	41.837	21.902	2,30%	1.550	127.504	113.904	13.600
2	2028	493.151	99% 488.219	133.650	119.394	14.256	2,29%	3.063	68.696	42.634	22.320	3,00%	2.061	128.526	114.816	13.709
3	2029	497.434	100% 497.434	136.173	121.648	14.525	2,55%	3.477	69.993	43.439	22.741	3,30%	2.310	130.386	116.478	13.908
4	2030	501.778	100% 501.778	137.362	122.710	14.652	2,85%	3.918	70.604	43.818	22.939	3,30%	2.330	131.114	117.129	13.986
5	2031	505.056	100% 505.056	138.259	123.511	14.748	3,28%	4.539	71.065	44.105	23.089	3,30%	2.345	131.375	117.362	14.013
6	2032	508.394	100% 508.394	139.173	124.328	14.845	3,64%	5.068	71.535	44.396	23.242	4,50%	3.219	130.886	116.924	13.961
7	2033	511.731	100% 511.731	140.086	125.144	14.943	4,00%	5.609	72.004	44.688	23.394	4,80%	3.456	131.021	117.046	13.976
8	2034	515.070	100% 515.070	141.000	125.960	15.040	4,51%	6.359	72.474	44.979	23.547	5,10%	3.696	130.945	116.978	13.967
9	2035	518.408	100% 518.408	141.914	126.777	15.138	5,34%	7.573	72.944	45.271	23.700	5,40%	3.939	130.403	116.493	13.910
10	2036	521.531	100% 521.531	142.769	127.540	15.229	5,65%	8.060	73.383	45.543	23.842	6,00%	4.403	130.306	116.406	13.899
15	2041	535.982	100% 535.982	146.725	131.074	15.651	7,84%	11.503	75.417	46.805	24.503	7,50%	5.656	129.566	115.745	13.820
20	2046	544.707	100% 544.707	149.113	133.208	15.905	7,84%	11.690	76.644	47.567	24.902	7,50%	5.748	131.675	117.629	14.045
25	2051	548.375	100% 548.375	150.118	134.105	16.013	7,84%	11.769	77.160	47.888	25.070	7,50%	5.787	132.561	118.421	14.140
30	2056	548.936	100% 548.936	150.271	134.242	16.029	7,84%	11.781	77.239	47.937	25.095	7,50%	5.793	132.697	118.543	14.154

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

IV.3.2. ESTIMATIVAS DE GERAÇÃO DE RSU – DISTRITOS MUNICIPAIS

A geração total estimada para o distrito do Médio Madeira, inicia em 10.019 ton./ano em 2027 e chega a 10.427 ton./ano em 2056; admitindo a implantação das ações recomendadas no PLANARES.

TABELA 12 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O MÉDIO MADEIRA

ANO		POPULAÇÃO TOTAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)			META 6 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO SECA SOBRE RSU (ton/ano)		RSU (t/ano)			META 7 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO ORGÂNICA (ton/ano)		GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)		
				RSU 0,75	RDO 0,67	RLU 0,08			ORGÂNICO (51,4%)	RECICLÁVEL (31,9%)	OUTROS (16,7%)			RSU	RDO	RLU
1	2027	38.415	98% 37.647	10.306	9.206	1.099	1,60%	165	5.297	3.288	1.721	2,30%	122	10.019	8.951	1.069
2	2028	38.752	99% 38.364	10.502	9.382	1.120	2,29%	241	5.398	3.350	1.754	3,00%	162	10.099	9.022	1.077
3	2029	39.088	100% 39.088	10.700	9.559	1.141	2,55%	273	5.500	3.413	1.787	3,30%	182	10.246	9.153	1.093
4	2030	39.430	100% 39.430	10.794	9.643	1.151	2,85%	308	5.548	3.443	1.803	3,30%	183	10.303	9.204	1.099
5	2031	39.687	100% 39.687	10.864	9.705	1.159	3,28%	357	5.584	3.466	1.814	3,30%	184	10.323	9.222	1.101
6	2032	39.949	100% 39.949	10.936	9.770	1.167	3,64%	398	5.621	3.489	1.826	4,50%	253	10.285	9.188	1.097
7	2033	40.212	100% 40.212	11.008	9.834	1.174	4,00%	441	5.658	3.512	1.838	4,80%	272	10.296	9.197	1.098
8	2034	40.474	100% 40.474	11.080	9.898	1.182	4,51%	500	5.695	3.534	1.850	5,10%	290	10.290	9.192	1.098
9	2035	40.736	100% 40.736	11.152	9.962	1.189	5,34%	595	5.732	3.557	1.862	5,40%	310	10.247	9.154	1.093
10	2036	40.982	100% 40.982	11.219	10.022	1.197	5,65%	633	5.766	3.579	1.874	6,00%	346	10.239	9.147	1.092
15	2041	42.117	100% 42.117	11.530	10.300	1.230	7,84%	904	5.926	3.678	1.925	7,50%	444	10.181	9.095	1.086
20	2046	42.803	100% 42.803	11.717	10.467	1.250	7,84%	919	6.023	3.738	1.957	7,50%	452	10.347	9.243	1.104
25	2051	43.091	100% 43.091	11.796	10.538	1.258	7,84%	925	6.063	3.763	1.970	7,50%	455	10.417	9.306	1.111
30	2056	43.135	100% 43.135	11.808	10.549	1.260	7,84%	926	6.069	3.767	1.972	7,50%	455	10.427	9.315	1.112

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Conforme TABELA 13, a geração total estimada para o distrito do Alto Madeira, inicia-se em aproximadamente 7.567 ton./ano em 2027, com projeção de 7.875 ton./ano para 2056.

TABELA 13 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O ALTO MADEIRA

ANO		POPULAÇÃO TOTAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)			META 6 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO SECA SOBRE RSU (ton/ano)		RSU (t/ano)			META 7 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO ORGÂNICA (ton/ano)		GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)		
				RSU 0,75	RDO 0,67	RLU 0,08			ORGÂNICO (51,4%)	RECICLÁVEL (31,9%)	OUTROS (16,7%)			RSU	RDO	RLU
1	2027	29.013	98% 28.433	7.784	6.953	830	1,60%	124	4.001	2.218	139	2,30%	92	7.567	6.760	807
2	2028	29.267	99% 28.975	7.932	7.086	846	2,29%	182	4.077	2.260	141	3,00%	122	7.628	6.814	814
3	2029	29.522	100% 29.522	8.082	7.220	862	2,55%	206	4.154	2.303	144	3,30%	137	7.738	6.913	825
4	2030	29.779	100% 29.779	8.152	7.283	870	2,85%	232	4.190	2.323	145	3,30%	138	7.781	6.951	830
5	2031	29.974	100% 29.974	8.205	7.330	875	3,28%	269	4.218	2.338	146	3,30%	139	7.797	6.965	832
6	2032	30.172	100% 30.172	8.260	7.379	881	3,64%	301	4.245	2.354	147	4,50%	191	7.768	6.939	829
7	2033	30.370	100% 30.370	8.314	7.427	887	4,00%	333	4.273	2.369	148	4,80%	205	7.776	6.946	829
8	2034	30.568	100% 30.568	8.368	7.475	893	4,51%	377	4.301	2.385	149	5,10%	219	7.771	6.942	829
9	2035	30.766	100% 30.766	8.422	7.524	898	5,34%	449	4.329	2.400	150	5,40%	234	7.739	6.914	826
10	2036	30.952	100% 30.952	8.473	7.569	904	5,65%	478	4.355	2.415	151	6,00%	261	7.733	6.908	825
15	2041	31.809	100% 31.809	8.708	7.779	929	7,84%	683	4.476	2.481	155	7,50%	336	7.689	6.869	820
20	2046	32.327	100% 32.327	8.850	7.906	944	7,84%	694	4.549	2.522	158	7,50%	341	7.815	6.981	834
25	2051	32.545	100% 32.545	8.909	7.959	950	7,84%	698	4.579	2.539	159	7,50%	343	7.867	7.028	839
30	2056	32.578	100% 32.578	8.918	7.967	951	7,84%	699	4.584	2.541	159	7,50%	344	7.875	7.035	840

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Na região do Baixo Madeira, a projeção de resíduos urbanos inicia-se em aproximadamente 1.526 ton./ano em 2027, e chega a 1.588 ton./ano ao final do horizonte do projeto, em 2056.

TABELA 14 – PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS PARA O BAIXO MADEIRA

ANO		POPULAÇÃO TOTAL	POPULAÇÃO ATENDIDA	GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)			META 6 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO SECA SOBRE RSU (ton/ano)		RSU (t/ano)			META 7 - VOLUME RECUPERADO DA FRAÇÃO ORGÂNICA (ton/ano)		GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano)		
				RSU 0,75	RDO 0,67	RLU 0,08			ORGÂNICO (51,4%)	RECICLÁVEL (31,9%)	OUTROS (16,7%)			RSU	RDO	RLU
1	2027	5.850	98% 5.733	1.569	1.402	167	1,60%	25	807	501	262	2,30%	19	1.526	1.363	1.363
2	2028	5.902	99% 5.842	1.599	1.429	171	2,29%	37	822	510	267	3,00%	25	1.538	1.374	1.374
3	2029	5.953	100% 5.953	1.630	1.456	174	2,55%	42	838	520	272	3,30%	28	1.560	1.394	1.394
4	2030	6.005	100% 6.005	1.644	1.468	175	2,85%	47	845	524	275	3,30%	28	1.569	1.402	1.402
5	2031	6.044	100% 6.044	1.655	1.478	176	3,28%	54	850	528	276	3,30%	28	1.572	1.404	1.404
6	2032	6.084	100% 6.084	1.665	1.488	178	3,64%	61	856	531	278	4,50%	39	1.566	1.399	1.399
7	2033	6.124	100% 6.124	1.676	1.498	179	4,00%	67	862	535	280	4,80%	41	1.568	1.401	1.401
8	2034	6.164	100% 6.164	1.687	1.507	180	4,51%	76	867	538	282	5,10%	44	1.567	1.400	1.400
9	2035	6.204	100% 6.204	1.698	1.517	181	5,34%	91	873	542	284	5,40%	47	1.561	1.394	1.394
10	2036	6.241	100% 6.241	1.709	1.526	182	5,65%	96	878	545	285	6,00%	53	1.559	1.393	1.393
15	2041	6.414	100% 6.414	1.756	1.569	187	7,84%	138	903	560	293	7,50%	68	1.551	1.385	1.385
20	2046	6.518	100% 6.518	1.784	1.594	190	7,84%	140	917	569	298	7,50%	69	1.576	1.408	1.408
25	2051	6.562	100% 6.562	1.796	1.605	192	7,84%	141	923	573	300	7,50%	69	1.586	1.417	1.417
30	2056	6.569	100% 6.569	1.798	1.606	192	7,84%	141	924	574	300	7,50%	69	1.588	1.419	1.419

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Adicionalmente, tais estimativas subsidiam o adequado dimensionamento da frota de veículos destinados à coleta e ao transporte dos resíduos no município, bem como a definição da frequência operacional de coleta, de forma a assegurar a eficiência e a continuidade do serviço prestado.

IV.4. DISTRIBUIÇÃO DA GERAÇÃO POR TIPOLOGIA E FLUXO DE DESTINAÇÃO

A aplicação da composição gravimétrica adotada — constituída por 51,4% de matéria orgânica, 31,9% de recicláveis secos e 16,7% de rejeitos e outros materiais — sobre as projeções de geração anual, ajustadas após o cumprimento das metas 6 e 7, **resulta no panorama detalhado na TABELA 15.**

TABELA 15 – PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANO		POPULAÇÃO ATENDIDA	GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL TOTAL (ton/ano)			GERAÇÃO DE RESÍDUOS ANUAL (ton/ano) COM RECUPERAÇÃO DE VOLUMES			RSU (ton./ano)		
			RSU 0,75	RDO 0,67	RLU 0,08	RSU	RDO	RLU	ORGÂNICO (51,4%)	RECICLÁVEL (31,9%)	OUTROS (16,7%)
1	2027	550.902	150.809	134.723	16.086	146.617	130.978	15.639	75.361	46.771	24.485
2	2028	561.400	153.683	137.290	16.393	147.791	132.027	15.764	75.965	47.145	24.681
3	2029	571.997	156.584	139.882	16.702	149.930	133.937	15.992	77.064	47.828	25.038
4	2030	576.992	157.952	141.103	16.848	150.768	134.686	16.082	77.495	48.095	25.178
5	2031	580.761	158.983	142.025	16.958	151.067	134.953	16.114	77.649	48.190	25.228
6	2032	584.599	160.034	142.964	17.070	150.505	134.451	16.054	77.359	48.011	25.134
7	2033	588.437	161.085	143.902	17.182	150.661	134.590	16.070	77.440	48.061	25.160
8	2034	592.276	162.136	144.841	17.294	150.573	134.512	16.061	77.395	48.033	25.146
9	2035	596.114	163.186	145.780	17.407	149.949	133.955	15.995	77.074	47.834	25.042
10	2036	599.705	164.169	146.658	17.511	149.838	133.855	15.983	77.017	47.798	25.023
11	2037	603.297	165.153	147.536	17.616	152.435	136.176	16.260	78.352	48.627	25.457
12	2038	606.888	166.136	148.414	17.721	149.654	133.691	15.963	76.922	47.740	24.992
13	2039	610.479	167.119	149.293	17.826	149.211	133.295	15.916	76.694	47.598	24.918
14	2040	614.071	168.102	150.171	17.931	148.442	132.609	15.834	76.299	47.353	24.790
15	2041	616.323	168.718	150.722	17.997	148.987	133.095	15.892	76.579	47.527	24.881
16	2042	618.579	169.336	151.273	18.063	149.532	133.582	15.950	76.860	47.701	24.972
17	2043	620.828	169.952	151.823	18.128	150.076	134.068	16.008	77.139	47.874	25.063
18	2044	623.080	170.568	152.374	18.194	150.620	134.554	16.066	77.419	48.048	25.154
19	2045	625.333	171.185	152.925	18.260	151.165	135.041	16.124	77.699	48.222	25.245
20	2046	626.355	171.465	153.175	18.290	151.412	135.261	16.151	77.826	48.300	25.286
21	2047	627.377	171.744	153.425	18.319	151.659	135.482	16.177	77.953	48.379	25.327
22	2048	628.399	172.024	153.675	18.349	151.906	135.703	16.203	78.080	48.458	25.368
23	2049	629.421	172.304	153.925	18.379	152.153	135.923	16.230	78.207	48.537	25.410
24	2050	630.443	172.584	154.175	18.409	152.400	136.144	16.256	78.334	48.616	25.451
25	2051	630.573	172.619	154.207	18.413	152.432	136.172	16.259	78.350	48.626	25.456
26	2052	630.702	172.655	154.238	18.416	152.463	136.200	16.263	78.366	48.636	25.461
27	2053	630.831	172.690	154.270	18.420	152.494	136.228	16.266	78.382	48.646	25.466
28	2054	630.960	172.725	154.301	18.424	152.525	136.256	16.269	78.398	48.656	25.472
29	2055	631.089	172.761	154.333	18.428	152.556	136.284	16.273	78.414	48.665	25.477
30	2056	631.218	172.796	154.364	18.432	152.588	136.312	16.276	78.430	48.675	25.482

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026

IV.5. QUANTITATIVOS OPERACIONAIS

A partir do volume gerado ao longo dos anos para cada região de Porto Velho, foi realizado o dimensionamento dos serviços de coleta, estruturado em duas modalidades operacionais — coleta seletiva, e coleta convencional (de porta a porta e por meio de contêineres) — com diferenciação entre os sistemas rodoviário e fluvial em função das características territoriais do município.

IV.6. COLETA SELETIVA E ECOPONTOS

A coleta seletiva consolida-se como uma atividade estratégica para a conservação ambiental e a promoção do desenvolvimento sustentável. A crescente conscientização da sociedade quanto à necessidade de reciclagem e reutilização de materiais decorre não apenas da busca pela redução dos volumes destinados à disposição final em aterros sanitários, mas também da necessidade de preservação dos recursos naturais finitos.

Adicionalmente aos benefícios ambientais, destaca-se a relevante dimensão socioeconômica associada à atividade. A coleta seletiva, especialmente quando realizada de forma informal por catadores de materiais recicláveis, constitui importante fonte de geração de renda e inclusão social para populações em situação de vulnerabilidade.

Em conformidade com o Decreto nº 10.936/2022, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, a coleta seletiva deve ser implementada pelos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com base na segregação prévia dos resíduos conforme sua composição.

Atualmente a coleta seletiva de Porto Velho é realizada por meio de atendimento nas vias e logradouros públicos, e através de 10 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), denominados Ecopontos, distribuídos no perímetro urbano de Porto Velho, conforme Figura 5. Os Ecopontos constituem estruturas destinadas à disposição voluntária de resíduos secos recicláveis, complementando a coleta realizada diretamente nos setores atendidos. A frequência da coleta seletiva é semanal.

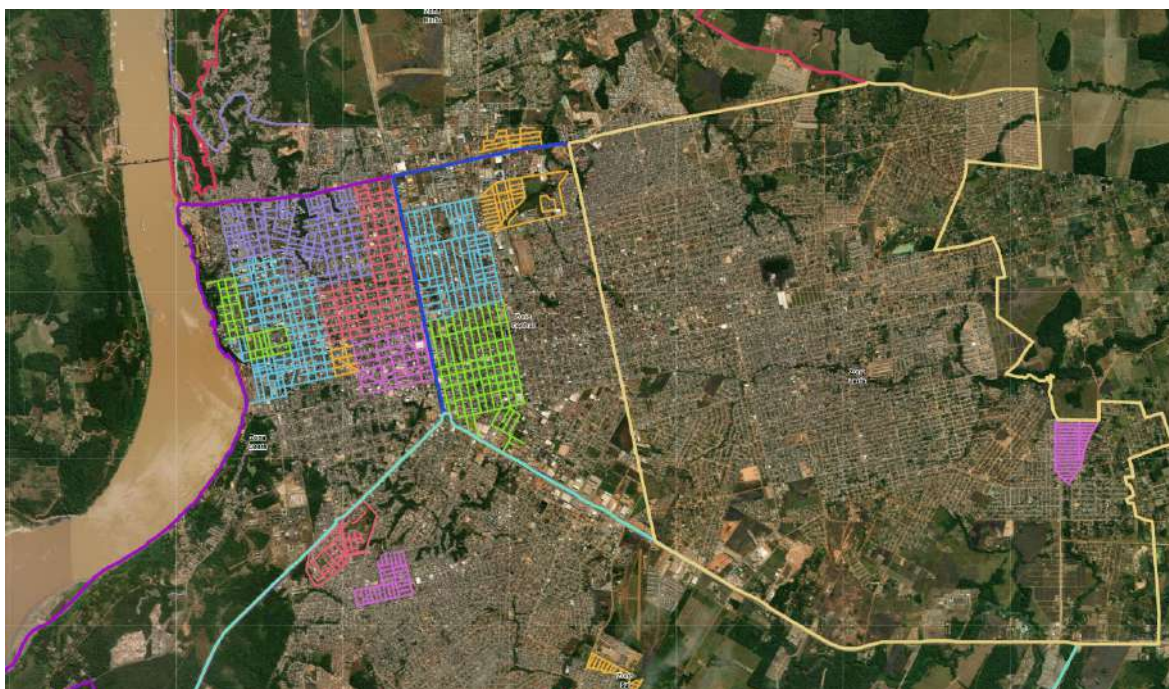
FIGURA 5 – ECOPONTOS NA SEDE ADMINISTRATIVA



Fonte: SEMUSB, 2026

Em 2021, de acordo com o PMSB, a coleta seletiva atendia 31,67% da população, e embora dados recentes não constem no SINISA 2025, o mapeamento na FIGURA 6 evidencia vazios de atendimento que demonstram potencial de expansão.

FIGURA 6 - ROTAS DA COLETA SELETIVA (EM DESTAQUE)



Fonte: Geoportal PMPV, 2026

A coleta seletiva deverá ser expandida progressivamente até atingir cobertura de 100% em 2040, conforme metas apresentadas na TABELA 8. Essa expansão implica na ampliação da frota de veículos apropriados e da rede de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) FIGURA 7.

FIGURA 7 - PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA



Fonte: SEMUSB, 2026

O material recolhido deverá ser disponibilizado no futuro Centro de Triagem a ser construído na área do futuro CTR. O sistema deverá, no mínimo, contemplar um sistema de separação entre resíduos secos e orgânicos, de forma segregada, podendo evoluir progressivamente para a separação dos materiais recicláveis em frações específicas.

Cooperativas deverão ser inseridas no contexto da gestão integrada de resíduos sólidos, contribuindo para a geração de trabalho e renda, inclusão social e redução dos impactos ambientais. Essa modalidade pressupõe a segregação dos materiais recicláveis na fonte geradora — sejam domicílios, estabelecimentos comerciais ou industriais —, com posterior disponibilização para coleta em dias e horários previamente definidos e encaminhamento aos locais de triagem e destinação, viabilizando sua reinserção na cadeia produtiva por meio da reciclagem.

Para assegurar a efetividade do sistema, é fundamental a implementação de programas contínuos de educação ambiental, voltados à sensibilização e orientação da população quanto às práticas adequadas de separação, redução do consumo e reaproveitamento de materiais. Comunidades devidamente informadas tendem a adotar comportamentos mais sustentáveis, contribuindo para o alcance dos objetivos da política pública.

De forma geral, a implantação de programas de coleta seletiva proporciona, entre outros benefícios:

- Engajamento da população em ações concretas de preservação ambiental;
- Redução dos volumes destinados a aterros sanitários;
- Diminuição da poluição ambiental e dos impactos visuais;
- Redução da extração de recursos naturais e do consumo energético;
- Estímulo a padrões de consumo mais conscientes;
- Melhoria das condições de limpeza urbana e saúde pública.

Para a execução do serviço, deverá ser empregada equipes compostas por, no mínimo:

- 01 caminhão chassi com gaiola;
- 01 motorista;
- 03 agentes de coleta;
- EPIs e EPCs.

Os resíduos serão carregados e transportados sem beneficiamento ou processamento intermediário, seguindo diretamente para a Central de Triagem. A imagem a seguir mostra um modelo de caminhão chassi com gaiola adaptada.

FIGURA 8 – CAMINHÃO COM GAIOLA ADAPTADA PARA COLETA SELETIVA



Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

A coleta seletiva atualmente é realizada somente nos bairros destacados nas TABELAS 16 e 17.

TABELA 16 – ROTA DA COLETA SELETIVA DIURNA

SETOR	BAIRRO	FREQUÊNCIA
1	Ecoville	Segunda e Quarta
2	Arigolândia – Caiari	Segunda-feira
4	17ª Brigada de Infantaria de Selva – CPRM – Sebrae	
5	Cond. Veredas do Madeira – Senac Esplanada	
6	Cond. Vilas do Madeira I e II – Sesc Esplanada	
7	Cond. Brisas do Madeira – Sesc Restaurante	
8	Cond. Águas do Madeira – Fecomércio	
9	Cond. Granville Atenas – Cond. Pinhais II – Cond. Bosques do Madeira	
10	Cond. Villas do Parque – Cond. Paris	
11	Pedrinhas	
12	CPA – MP – Esc. Rio Branco – MPE (Anexo II)	
14	Vila Eletronorte (Leste e Oeste) – Liberdade	Terça-feira
15	Esc. Saul Bennesby – Esc. Rio Guaporé	
17	Apoio Logístico TJ – IFRO	
18	Embratel	
20	Odacir Soares – Chagas Neto – Ulisses Guimarães	Quarta-feira
21	Esc. 12 de Outubro – Esc. Darcy Ribeiro – Esc. Bom Princípio	

SETOR	BAIRRO	FREQUÊNCIA
23	Cond. Alphaville – Marechal – Rio Candeias	

Fonte: SEMUSB, 2026

TABELA 17 – ROTA DA COLETA SELETIVA NOTURNA

SETOR	BAIRRO	FREQUÊNCIA
3	Nova Porto Velho	Segunda-feira
13	São João Bosco – Estrada Belmont	
16	São Cristóvão	Terça-feira
19	Centro – Olaria	
22	Nossa Sr. ^a das Graças	Quarta-feira
24	KM 1	

Fonte: SEMUSB, 2026

IV.6.1. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

No Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), deverão constar todos os processos utilizados pelo estabelecimento de saúde para que sejam feitos a segregação correta na fonte geradora, o acondicionamento, a coleta, o armazenamento, o transporte e a disposição final.

A NBR 12810/93 fixa procedimentos exigíveis para coleta interna e externa dos resíduos de serviços de saúde sob condições de higiene e segurança.

A Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018, regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Este normativo contém recomendações sobre manuseio, armazenamento interno, abrigos de proteção e demais orientações.

O armazenamento externo compreende a guarda temporária dos resíduos em abrigo dedicado, utilizando recipientes adequados em ambiente exclusivo. Essa estrutura deve possuir acesso facilitado para os veículos de coleta externa e dimensionamento compatível com o volume gerado e a quantidade de bombonas. Conforme ilustrado na FIGURA 9, o abrigo da unidade de saúde de Jaci-Paraná atende aos requisitos operacionais, apresentando condições satisfatórias de proteção e armazenamento.

As bombonas devem ser providas de sistema de vedação, com abertura autorizada somente aos profissionais habilitados e credenciados. Esses recipientes deverão ser substituídos anualmente, ou sempre que apresentarem algum tipo de avaria, de maneira a garantir qualquer escape de material de saúde.

Contêineres destinados para armazenamento de materiais de saúde deverão ser na cor branca e serem substituídos sempre que apresentarem alguma avaria na estrutura ou nas tampas.

Deve-se implantar um sistema de controle com formulário específico para registro da data de entrega do recipiente vazio, tipo e capacidade do recipiente, data de retirada, peso cheio, campo para assinatura do responsável pela entrega do material e do profissional que está recolhendo os recipientes.

FIGURA 9 – ABRIGO DE BOMBONAS E CONTENERS COM RSS DE JACI-PARANÁ



Fonte: Visita técnica, 2026

Assim, para realizar os serviços de coleta dos resíduos de saúde, dos estabelecimentos municipais de Porto Velho, foi dimensionado o seguinte quantitativo para cada equipe:

Equipe básica para Coleta de RSS:

- 01 (um) veículo Furgão;
- 01 (um) motorista;
- 01 (um) agente de coleta;
- 04 bombonas de 200 litros vazias;
- Balança;
- EPI's
- Utensílios e ferramentas.

A FIGURA 10, destaca as atuais unidades básicas de saúde do município de Porto Velho.

FIGURA 10 – UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PORTO VELHO



Fonte: Geoportal PMPV, 2026

IV.6.2. TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Para dimensionamento da frota de veículos para realização da coleta foram consideradas as seguintes variáveis operacionais:

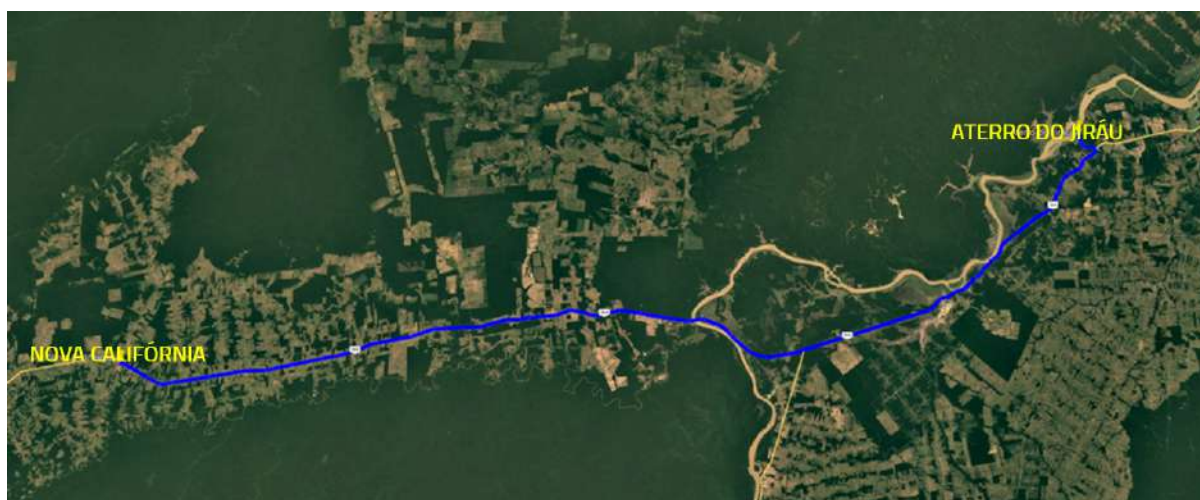
- Capacidade volumétrica efetiva dos equipamentos,
- Extensão total da malha viária a ser atendida,
- Volume diário de resíduos gerados e
- Velocidade média operacional durante os circuitos de coleta.

A otimização logística, que contempla o planejamento rigoroso de rotas e a análise das distâncias de deslocamento até a destinação final, constitui um fator determinante na viabilidade técnica e na modelagem econômica de sistemas de manejo de resíduos sólidos.

Tais extensões de transporte acarretam a oneração direta do sistema por meio do aumento das despesas de manutenção, do desgaste prematuro dos ativos (veículos) e da ineficiência no uso da mão de obra, devido ao expressivo tempo improdutivo de trânsito demandado para a destinação final. Nesse contexto, a escolha estratégica de locais de destinação que minimizem a distância média de transporte é crucial para a sustentabilidade operacional.

No município de Porto Velho, a vasta extensão territorial e a dispersão dos núcleos urbanos impõem desafios logísticos severos, com distâncias entre os distritos e o ponto de destinação final, variando de 255 km (Vista Alegre do Abunã) a 355 km (Nova Califórnia). O trajeto dos distritos do Alto e Médio Madeira até a Sede Administrativa, obrigatoriamente passa pela BR-364, rodovia de pista única com alto fluxo de caminhões, o que eleva os custos com combustível, manutenção de frota e horas de trabalho dos operadores. Para o Aterro de Jirau, embora a distância, a partir de Nova Califórnia, seja reduzida para cerca de 255 km, o percurso ainda é alto (FIGURA 11).

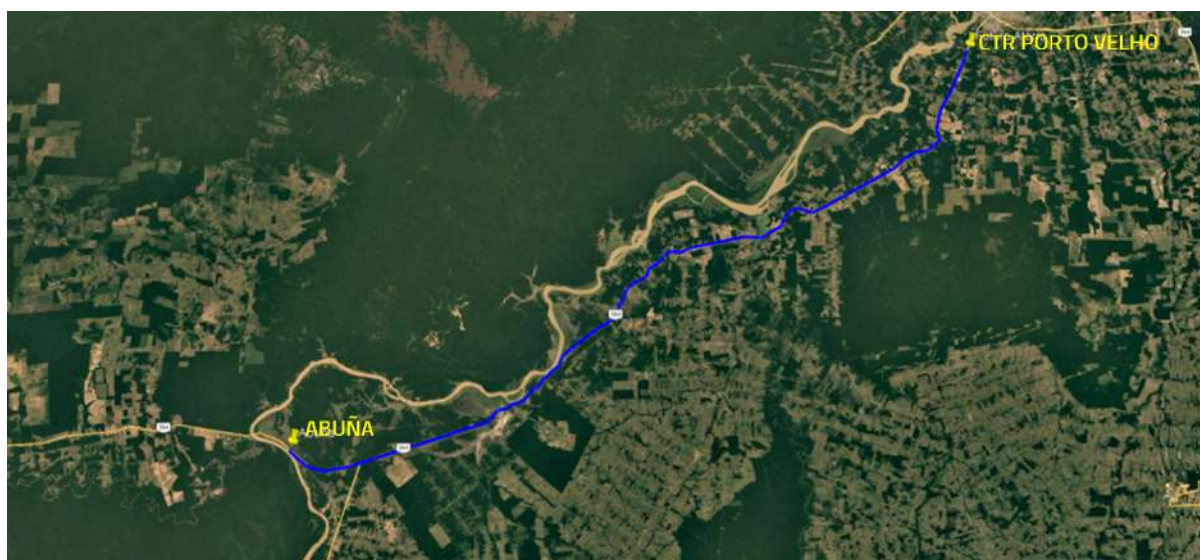
FIGURA 11 – TRECHO ENTRE NOVA CALIFÓRNIA E ATERRO DO JIRÁU



Fonte: Google Earth - Elaborado pelo consórcio, 2026.

De Abunã, no Médio Madeira até o futuro CTR a distância é de aproximadamente 204 km (FIGURA 12).

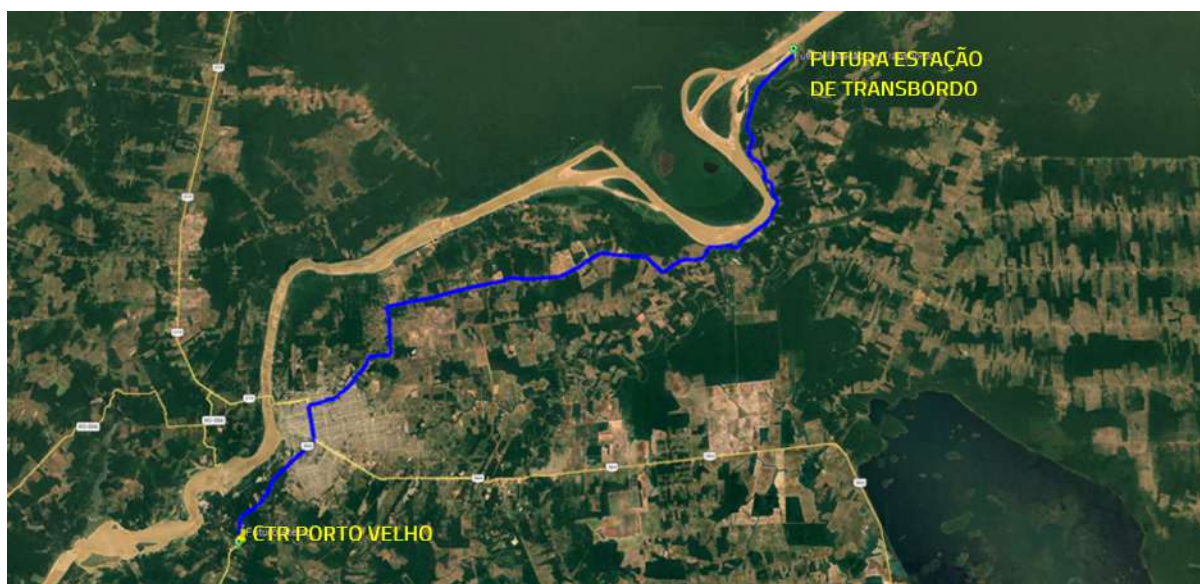
FIGURA 12 – TRECHO ENTRE ABUNÃ E FUTURO CTR



Fonte: Google Earth - Elaborado pelo consórcio, 2026.

A parte terrestre do Baixo Madeira até a sede administrativa é realizada pela rodovia conhecida como Estrada da Penal. A distância percorrida entre o local da futura Estação de Transbordo e o futuro aterro é de aproximadamente 105 km (FIGURA 13).

FIGURA 13 – TRECHO ENTRE FUTURA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E FUTURO CTR



Fonte: Google Earth - Elaborado pelo consórcio, 2026.

A tabela a seguir apresenta as distâncias entre os distritos mais distantes e os respectivos aterros que receberão os resíduos.

TABELA 18 – DISTÂNCIA APROXIMADA - MAIOR DISTÂNCIA ATÉ O CTR

DISTRITO ORIGEM	DESTINO	TERRESTRE (km)	FLUVIAL (km e milhas)		DISTÂNCIA TOTAL APROXIMADA (km)
			Trecho rio Madeira	Trecho rio Ji-Paraná	
DEMARCAÇÃO	CTR PORTO VELHO	83	94,98 km (59,02 mi)	24,50 km (15,23 mi)	193
ABUNÃ	CTR PORTO VELHO	204			204
NOVA CALIFÓRNIA	CTR JIRÁU	255			255

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Neste estudo os resíduos de Abunã e demais distritos do Médio Madeira foram direcionados para o novo CTR Porto Velho. O redirecionamento da carga de Abunã para o Aterro de Jiráu reduziria em 50% a distância a ser percorrida na BR 367.

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO

Utiliza-se o termo estação de transbordo em locais onde é realizado traslado do resíduo de um veículo coletor a outro veículo com capacidade de carga maior, tipo carretas e caminhão “roll on roll off”. Este segundo veículo, de maior porte, é o que transporta o material coletado até o seu destino final. Estas instalações podem resumir-se a uma simples plataforma elevada, dotada de uma rampa de acesso, ou a um edifício sofisticado e de grandes dimensões (NUNES, 2015).

Os resíduos sólidos domiciliares e os de saúde coletados nos distritos do Baixo Madeira, são encaminhados via fluvial até o local de transbordo localizado no distrito de São Carlos, na foz do Rio Jamari (FIGURA 14). Nesse local são realizadas as transferências das balsas com os resíduos dos distritos de São Carlos, Calama, Nazaré e Demarcação.

FIGURA 14 – LOCAL ONDE É FEITO O TRANSBORDO DA Balsa PARA OS CAMINHÕES



Fonte: Visita técnica, janeiro de 2026

Neste local deverá ser construída uma Estação de Transbordo no Ano 1, como apresentado no Caderno 2.

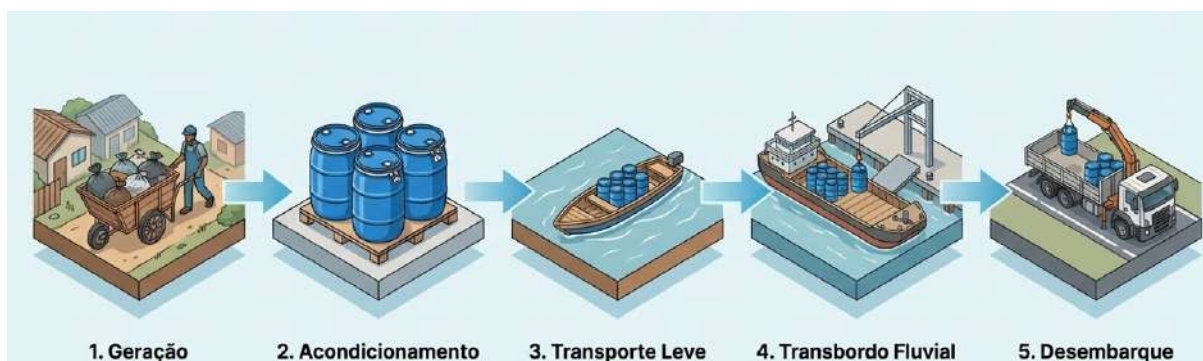
IV.6.3. TRANSPORTE FLUVIAL

O transporte fluvial dos resíduos sólidos urbanos da região do Baixo Madeira é uma singularidade operacional de Porto Velho. Aproximadamente 1% da população do município de Porto Velho reside nessa região, cujo único acesso regular é por via fluvial, tornando o Rio Madeira e seus afluentes um componente estrutural do sistema de logística de resíduos e não uma alternativa complementar.

Para os distritos atendidos exclusivamente por via fluvial (Calama, São Carlos, Nazaré e Demarcação), a geração estimada é de aproximadamente 1.500 ton./ano (cerca de 131 ton./mês). A logística de escoamento desses resíduos até o ponto de transbordo e destinação final requer o emprego de embarcações de pequeno e médio porte. Essas operações ficam estritamente condicionadas à sazonalidade hidrológica do Rio Madeira, cuja amplitude de nível atinge até 12 metros entre os períodos de cheia e estiagem, o que impõe restrições diretas aos pontos de atracação e ao calado útil das embarcações ao longo do ano.

A FIGURA 15, a seguir, apresenta um fluxograma de como funcionaria a dinâmica fluvial no Baixo Madeira. O material coletado nos distritos, armazenados em bombonas ou contêineres, serão levados até a estação de transbordo por barcos menores ou por balsas. Da estação de transbordo, esses recipientes serão transportados até o aterro em Ponto Velho, por via terrestre, em caminhões de grande porte.

FIGURA 15 - FLUXOGRAMA LOGÍSTICA DE COLETA QUE INCLUI TRANSBORDO



Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

A sazonalidade climática extrema da região é, portanto, um fator determinante no dimensionamento da frota fluvial. No período de estiagem — entre junho e novembro —, o nível do Rio Madeira pode impedir a operação de embarcações de maior calado, exigindo o uso de embarcações de pequeno porte (com motorização de centro/popa) ou botes de alumínio para o acesso a algumas comunidades.

No período de cheia — entre dezembro e maio — as condições de navegabilidade melhoram, mas o acesso terrestre às margens fica comprometido, invertendo os desafios logísticos. Esse ciclo sazonal deverá ser incorporado ao planejamento operacional da concessionária por meio de planos de contingência específicos para cada período do ano, com previsão contratual de indicadores de desempenho diferenciados para os meses de estiagem crítica, conforme pode ser observado nas FIGURAS 16 e 17.

FIGURA 16 – RIO MADEIRA NO INVERNO, NA REGIÃO DE PORTO VELHO



Fonte: Endereço <https://oestadoderondonia.com.br/rio-madeira-registra-1660-metros-e-se-aproxima-da-cota-de-inundacao>, acessado em mar 2026

FIGURA 17 – RIO MADEIRA NO VERÃO, NA REGIÃO DE PORTO VELHO



Fonte: Endereço https://www.sgb.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/ujyx/content/rio-madeira-registra-a-2-minima-historica-em-porto-velho-ro acessado em mar 2026

IV. CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS — CTR

A futura Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Porto Velho será implantada em área já definida, com cerca de 200 mil m², localizada em frente à Vila Princesa, Rodovia Federal BR 364, km 10, no sentido Porto Velho - Rio Branco/AC.

O futuro CTR Porto Velho deverá contemplar no mínimo:

- Guarita
- Balança
- Dispositivo de triagem mecanizada
- Pátio de compostagem
- Células e frente de trabalho
- Estação de tratamento do chorume
- Sistema de gerenciamento e tratamentos de gases
- Centro de treinamento e educação ambiental
- Vestiários e refeitórios
- Garagem, Oficinas etc.

Na mesma área deverá ser instalada a Unidade de Valorização de Resíduos (UVR).

As FIGURAS 18 e 19 mostram o local do futuro CTR e um layout do projeto.

FIGURA 18 – LOCAL DO FUTURO CTR



Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

FIGURA 19 – LAY-OUT DO FUTURO CTR



Fonte: PMPV, 2026

VI. EQUIPES PROJETADAS

O dimensionamento das equipes operacionais foi estruturado por unidade territorial, contemplando a Sede Administrativa, os distritos do Alto Madeira, Médio Madeira e Baixo Madeira, com base na análise das características populacionais, infraestrutura viária disponível e condições de acessibilidade de cada região.

VI.1.BAIXO MADEIRA

Para atender à demanda de manejo de RSU na região do Baixo Madeira (conforme o mapeamento da Figura 20), estabeleceu-se um modelo operacional baseado no uso de quadriciclos como unidades de transporte primário. As equipes de campo subdividem-se em dois perfis funcionais — motorista operador e agentes coletores —, encarregados da execução do serviço manual porta a porta, segundo as especificações detalhadas na tabela subsequente..

FIGURA 20 – REGIÃO BAIXO MADEIRA



Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

TABELA 19 – ESTRUTURA E EQUIPES PARA COLETAS RESÍDUOS SÓLIDOS BAIXO MADEIRA

DISTRITO	Localidades	Quadriciclo com piloto	Coletores	Bombonas	Contêiner de 1,2 m³	Bombonas RSS
CALAMA	5	1	9	25	12	3
DEMARCAÇÃO	1		2	10	2	1
NAZARÉ	1	1	3	20	8	2
SÃO CARLOS	3	1	6	25	20	3

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Os materiais recicláveis serão coletados uma vez na semana e armazenados em contêineres separados para esta finalidade.

Além das equipes fixas nos distritos, foram dimensionadas as equipes que estarão vinculadas à futura estação de transbordo:

- 1 barco tipo catamarã com piloto
- 1 balsa tipo chata com sistema de guincho, com piloto
- 3 operadores que ficarão fixos na estação de transbordo
- 1 caminhão coletor ou tipo roll-on roll-off, com motorista
- 1 retroescavadeira com piloto

VI.2.ALTO MADEIRA

Para atender à demanda de manejo de RSU na região do Alto Madeira (conforme mapeamento da **Figura 21**), estabeleceu-se uma configuração baseada em caminhões equipados com dispositivo *lifter* para a coleta primária. As equipes operacionais dividem-se em dois perfis funcionais — motorista operador e agentes coletores —, encarregados da coleta manual porta a porta, **em articulação com o sistema de caçambas estacionárias de 5 m³**, segundo as especificações detalhadas na tabela subsequente.

FIGURA 21 – REGIÃO ALTO MADEIRA



Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

TABELA 20 – ESTRUTURA E EQUIPES PARA COLETAS RESÍDUOS SÓLIDOS ALTO MADEIRA

DISTRITO	Caçambas de 5m³	Contêiner de 1,2 m³	Bombonas RSS
NOVA CALIFÓRNIA	3		3
EXTREMA	3		4
VISTA ALEGRE	3	2	4
FORTALEZA DO ABUNÃ	1	4	1

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Para coleta convencional e de recicláveis a estrutura mínima necessária será:

- 1 caminhão com dispositivo *lifter*, com motorista operador
- 3 agentes de coleta
- 1 caminhão com o sistema hidráulico de acoplamento de caçambas com motorista operador
- 1 agente para o caminhão de coleta das caçambas

- 1 caminhão com gaiola para coleta seletiva
- 3 agentes de coleta para os caminhões gaiola
- EPI's
- Utensílios e ferramentas

Equipe básica para Coleta de RSS:

- 1 veículo Furgão;
- 1 motorista;
- 1 agente de coleta;
- 04 bombonas de 200 litros vazias;
- Balança;
- EPI's
- Utensílios e ferramentas.

VI.3.MÉDIO MADEIRA E SEDE DE PORTO VELHO

Para atender o Médio Madeira e Sede Administrativa, FIGURA 22, foram projetados veículos caminhões compactadores com sistema *lifter*, contêineres de 1,2 m³, caçambas estacionárias de 5m³, equipes de coleta divididos em motorista e agentes para auxiliar na coleta manual porta a porta, conforme apresentado na TABELA 21 abaixo:

FIGURA 22 – REGIÃO MÉDIO MADEIRA E SEDE



Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

TABELA 21 – ESTRUTURA E EQUIPES PARA COLETAS DE RSU NO MÉDIO MADEIRA E SEDE

DISTRITO	Localidades	Contêiner de 5 m ³	Contêiner de 1,2 m ³	Bombonas RSS
ABUNÃ			2	2
JACI-PARANÁ		2	5	4

NOVA MUTUM		1	3	4
RIO PARDO			2	2
UNIÃO BANDEIRANTES	1	1	3	5
SEDE ADMINISTRATIVA	4	30	126	104

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

Para coleta convencional e de recicláveis a estrutura mínima necessária será:

- 18 caminhões com dispositivo *lifter* (sendo 2 reservas) – esses veículos farão turno diurno e noturno
- 32 motoristas operadores dos caminhões de coleta (para atender os turnos diurnos e noturnos)
- 96 agentes de coleta
- 3 caminhões com o sistema hidráulico de acoplamento de caçambas com motorista operador
- 3 agentes para o caminhão de coleta das caçambas
- 2 caminhões com gaiola para coleta seletiva
- 6 agentes de coleta para os caminhões gaiola
- EPI's
- Utensílios e ferramentas

Equipe básica para Coleta de RSS:

- 2 veículos tipo Furgão;
- 2 motoristas;
- 2 agentes de coleta;
- 20 bombonas de 200 litros vazias;
- Balanças;
- EPI's
- Utensílios e ferramentas.

Ficarão lotados na Sede Administrativa os encarregados e equipe de fiscalização, para atender toda Porto Velho, com no mínimo a seguinte estrutura:

Equipes de fiscalização:

- 2 veículos utilitários;
- 2 motoristas;
- 10 fiscais;
- EPI's
- Utensílios e ferramentas.

A tabela a seguir apresenta o quantitativo consolidado de equipamentos previstos, com novas aquisições ao longo do projeto, seja para aumentar o contingente ou substituir.

As bombonas utilizadas para transporte de resíduos urbanos deverão ser substituídas ano a ano. As utilizadas para resíduos de saúde poderão ser substituídas a cada 2 anos se não tiverem sofrido avarias.

TABELA 22 – ESTRUTURA PREVISTA PARA O PROJETO

[illegible]

[illegible]

ITEM		ANO																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7.1	LIXEIRA VILA PRINCESA																														
7.1.1	ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL		10%	40%	50%																										
7.2	CENTRO DE TRIAGEM																														
7.2.1	ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL			1																											

Fonte: Elaborado pelo consórcio, 2026.

VII. MODELAGEM COMERCIAL E RECEITAS ACESSÓRIAS

A geração de resíduos sólidos urbanos cresceu significativamente nas últimas décadas, tornando-se um desafio global, porém, se bem gerenciados, podem ser comercializados como recicláveis, aproveitados energeticamente, além de reduzir despesas operacionais e de investimentos, com a redução do volume aterrado, oferecendo benefícios estratégicos, ambientais e socioeconômicos.

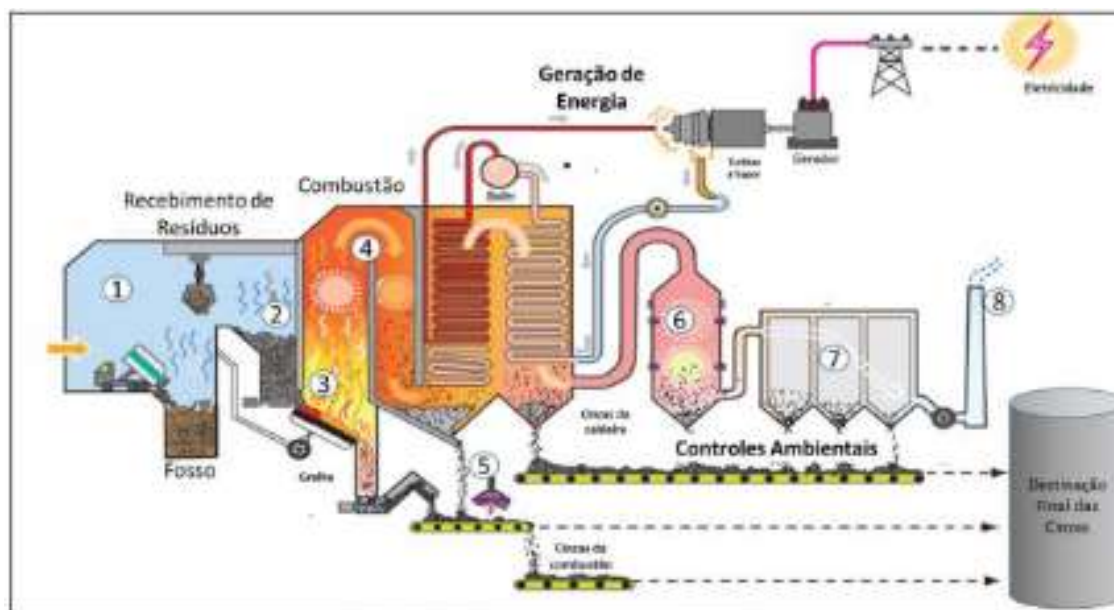
As receitas acessórias incluem a comercialização de materiais recicláveis recuperados durante o processo de triagem, a venda de créditos de carbono gerados pela redução de emissões de metano, e a geração de receita através da venda de energia elétrica produzida. No caso específico de aterros sanitários com recuperação de biogás, há também a receita proveniente da comercialização do próprio biogás como combustível.

Conforme destacado no estudo do BNDES (Pimentel e Capanema, 2025), as receitas acessórias constituem fonte de renda complementar que pode ser gerada a partir da gestão de resíduos sólidos urbanos, além da cobrança principal pelos serviços. O documento enfatiza um ponto crítico: essas receitas não devem ser necessárias para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do projeto, mas podem contribuir significativamente para a modicidade tarifária.

O documento do BNDES, realizado em 2025, identifica três principais fontes de receitas acessórias: venda da energia produzida, recebimentos de resíduos de grandes e créditos de carbono.

Venda de energia produzida: A valorização energética de RSU abrange rotas tecnológicas como a biodigestão anaeróbia, o coprocessamento e o *waste-to-energy* (WTE), conforme ilustrado na FIGURA 23, apresentando potencial para a geração de receitas via comercialização de energia. Nesse contexto, o biogás capturado no aterro sanitário consolida-se como um ativo sustentável de alto valor comercial. Contudo, o estudo ressalta que a viabilidade econômica dessa fonte complementar depende criticamente da proximidade dos centros de consumo e da competitividade frente a outras matrizes renováveis.

FIGURA 23 – PROCESSO DE TRATAMENTO TÉRMICO



Fonte: <https://sobratema.org.br/Blog/Exibir/316105>

Recebimento de resíduos de grandes geradores: Quando a destinação final ocorre em aterros privados ou concessionados, outros tipos de resíduos – como hospitalares, da construção civil e de grande indústria – podem ser recebidos mediante contrato específico entre grandes geradores e o prestador responsável pela instalação, com aval do Poder Concedente no caso de aterros públicos. Essas receitas são acessórias e não devem fazer parte do cálculo da tarifa cobrada dos geradores de RSU regulares.

Créditos de carbono: O documento do BNDES aborda esse mercado de forma exploratória, reconhecendo que "esse potencial e sua estabilidade ainda não foram demonstrados em casos concretos" no país. **Portanto**, trata-se de uma oportunidade futura que não deve ser contabilizada como receita garantida na estruturação econômico-financeira do projeto.

Um aspecto particularmente relevante abordado no estudo é o dilema estrutural das receitas acessórias. O documento aponta um "desafio específico para estruturadores de projetos: como incorporar essas receitas no modelo de concessão sem que sejam necessárias para garantir seu equilíbrio econômico-financeiro, mas, ao mesmo tempo, permitindo que contribuam para a modicidade tarifária por meio de algum compartilhamento".

Isso significa que os projetos devem ser estruturados de forma que funcionem financeiramente apenas com as tarifas cobradas dos usuários. As receitas acessórias, quando existirem, devem ser um bônus que reduz o valor das tarifas, não uma necessidade para o projeto sobreviver.

A qualidade do RSU coletado é um limitador fundamental, pois muitas vezes chega com secos e úmidos misturados, reduzindo a viabilidade de processos como digestão anaeróbia e coprocessamento. Por essas e outras razões deve ser contemplada a implantação de sistema de esteira para separação dos resíduos sólidos domiciliares que chegar ao CTR.

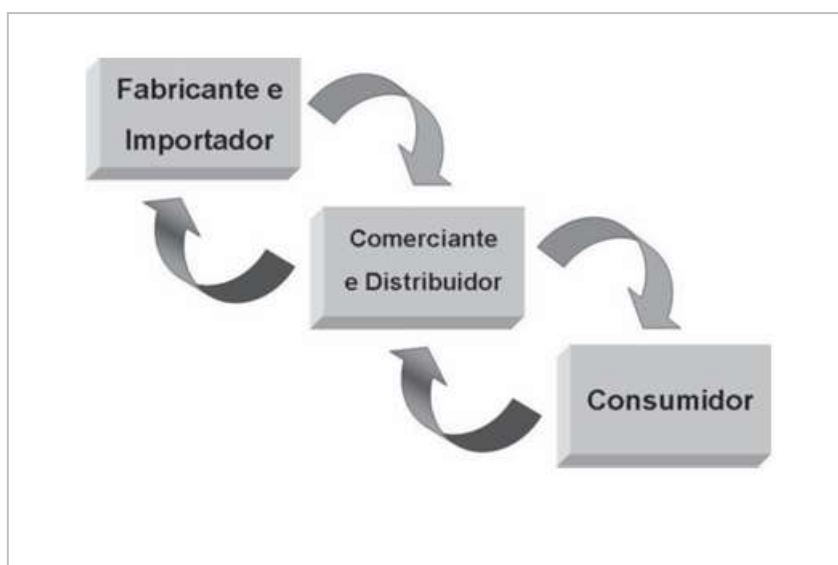
As receitas acessórias representam oportunidade significativa para melhorar a sustentabilidade econômico-financeira do setor de RSU no Brasil, particularmente em contextos em que há déficit de cobertura de custos operacionais. Contudo, sua implementação, como já dito, não deve ser fator condicionante à reequilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão; e sim, serem vistas como incentivos para melhorar a performance do operador.

VII. 1. COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECUPERADOS

A comercialização de materiais recuperados constitui um dos pilares fundamentais para a viabilidade econômico-financeira da gestão de resíduos sólidos urbanos, funcionando como fonte de receitas acessórias que contribuem para a sustentabilidade dos projetos de reciclagem e aproveitamento de resíduos.

Segundo a Lei Federal 12.305/2010, a Logística Reversa deve ser aplicada independentemente do serviço público de limpeza urbana, conforme o fluxograma apresentado na FIGURA 24. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem organizar a cadeia produtiva para receberem de volta os resíduos sólidos que forem contemplados na logística reversa. Conforme a PNRS, já são obrigados a implementar o sistema de logística reversa os resíduos sólidos de pilhas e baterias, óleos lubrificantes, pneus, lâmpadas, contendo mercúrio, eletroeletrônicos e agrotóxicos e seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso.

FIGURA 24 - FLUXO DE UMA LOGÍSTICA REVERSA



Fonte: Neto, 2011

A comercialização de materiais recicláveis enfrenta múltiplos obstáculos, principalmente a carência de mercados locais para comercialização, além de uma cadeia logística oscilante e descontinuada que não assegura constância, estabilidade e segurança no provimento dos materiais para as indústrias de reciclagem.

Adicionalmente, a viabilidade econômico-financeira da comercialização de recicláveis depende fortemente de fatores como a sazonalidade do mercado, localização geográfica da indústria de reciclagem e a existência de mercado consumidor.

As cooperativas desempenham papel estratégico na comercialização de materiais recuperados. Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), essas organizações realizam o trabalho de coleta e triagem de materiais recicláveis, atuando em parceria com o poder público municipal. Em Porto Velho a cooperativa de catadores à frente dessas atividades é a CATANORTE.

Contudo, a sustentabilidade econômico-financeira dessas cooperativas permanece como desafio crítico, pois dependem tanto da venda dos recicláveis para a indústria quanto do apoio no processo de gestão dessa cadeia.

A análise da reciclagem por material revela que aqueles com índices mais elevados de recuperação são justamente os que apresentam custos relativamente menores em comparação à produção de novos materiais. As latas de alumínio exemplificam esse cenário, apresentando altas taxas de reciclagem devido à vantajosidade econômica do processo. Essa realidade demonstra que a comercialização de materiais recuperados não é uniforme e depende de análises específicas de viabilidade para cada tipo de resíduo.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As projeções e modelagens contidas neste Caderno 3 oferecem uma base técnica para a estruturação da Parceria Público-Privada (PPP) de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de Porto Velho. Foram adotadas algumas premissas para os estudos apresentados, entre elas, séries temporais detalhadas de população e geração de RSU (2027–2056), convertendo esses dados em requisitos operacionais: dimensionamento de frota (rodoviária e fluvial), roteirização, estações de transbordo, capacidade de triagem e células de aterro.

A síntese dos quantitativos operacionais e das metas de recuperação embasará diretamente o Caderno 5 (Modelagem Econômico-financeira), por meio de entradas consistentes de massa, frações e custos logísticos.

Dessa forma, foi observado que o estudo destaca questões estruturais que impactam fortemente a viabilidade operacional e econômica do projeto. Entre elas estão a extensa DMT entre núcleos distritais e pontos de disposição final, a sazonalidade fluvial do Rio Madeira que exige planos operacionais diferenciados, e a baixa taxa atual de recuperação de massa seca (recicláveis), que limita o potencial de receitas acessórias.

Tais condições recomendam a priorização de soluções logísticas (transbordo, otimização de rotas) e institucionais (formalização e capacitação de cooperativas, metas de coleta seletiva) para mitigar custos e ampliar a recuperação de materiais.

As receitas acessórias identificadas, como: comercialização de recicláveis provenientes da triagem, venda de créditos de carbono e comercialização de energia elétrica ou biogás, representam potencial complementar de receita para a concessão. No entanto, dada a composição e qualidade dos resíduos (alta participação de matéria orgânica), a quantidade gerada e a volatilidade dos mercados de energia e de créditos, esses fluxos são incertos e sensíveis à rota tecnológica escolhida e ao nível de pré-tratamento adotado.

Sendo assim, recomenda-se, portanto, que tais receitas sejam tratadas contratualmente como complementos moduláveis (mecanismo de compartilhamento) que possam reduzir tarifas quando efetivamente captadas. Estudos técnicos e econômico-financeiros adicionais, tais como: incluindo caracterização energética da fração orgânica, curva de produção de biogás, comparação de rotas tecnológicas (digestão anaeróbia vs. tratamento térmico) e avaliação de mercado para energia e créditos, devem ser realizados antes de qualquer vinculação contratual ou investimento significativo.

Para as alternativas de aproveitamento energético (biogás, digestão e tratamento térmico), recomenda-se a execução de estudos mais detalhados e análise de mercado local antes de incorporar investimentos relevantes ao escopo contratual.

IX. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022**. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d10936.htm. Acesso em: 20 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 20 mar. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. **Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES**. Brasília: MMA, 2022. Aprovado pelo Decreto nº 11.043/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/agendaambientalurbana/lixao-zero/plano-nacional-de-residuos-solidos-planares>. Acesso em: 20 mar. 2026.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS): Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2022**. Brasília: SNIS, 2023. Disponível em: <http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 19 fev. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de Saneamento. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS): Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2018**. Brasília: SNIS, 2019. Indicador IN031. Disponível em: <http://app4.cidades.gov.br/serieHistorica/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

BRASIL. Ministério das Cidades. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Ambiental (SINISA): edição 2025 – ano de referência 2024**. Brasília: Ministério das Cidades, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa>. Acesso em: 20 mar. 2026.

BRITO, Adailton. P.; SILVA Celso L. **Estudo da Viabilidade Econômica da Implantação de Incineradores de RSU na Região de Bauru**. 2012. Trabalho Acadêmico / Artigo Completo – ANAP Fórum Ambiental da Alta Paulista. ISSN 1980-0827.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO (FESPSP). **Estudo Populacional do Município de Porto Velho – Projeções Demográficas 2024–2056**. São Paulo: FESPSP, 2024. Método dos Componentes Demográficos (MCD), variante EVADAN.

GNPW GROUP. **Como os aterros sanitários geram crédito de carbono**. [s.l.]: GNPW, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gnpw.com.br/energia-pt/como-os-aterros-sanitarios-geram-credito-de-carbono/>. Acesso em: 20 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: população nos Censos Demográficos, segundo os municípios – Porto Velho (RO)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 20 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Porto Velho (RO) – Cidades e Estados**. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro/porto-velho.html>. Acesso em: 19 fev. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Produto Interno Bruto dos Municípios**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html>. Acesso em: 19 fev. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Porto Velho (RO) – Panorama**. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d.]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/porto-velho/panorama>. Acesso em: 23 jan. 2026.

LABADESSA, Aparecido Silvério. "Terras caídas", as causas e implicações socioeconômicas: uma análise preliminar na comunidade de Calama – baixo rio Madeira/RO. **Boletim Paranaense de Geociências**, Curitiba, v. 71, n. 1, p. 12–20, 2014.

NETO, Tiago José Pereira. **A Política Nacional de Resíduos Sólidos os reflexos nas cooperativas de catadores e a logística reversa PNRS**. [s.l.: s.n.], 2011.

NUNES, Rodrigo Rodrigues. Transbordo de resíduos. **Revista Pensar Engenharia**, [s.l.], jan. 2015.

OLIVEIRA, Mariana Moreira. **Modelos para estimativa da geração de resíduos sólidos urbanos em municípios brasileiros**. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.

PIMENTEL, Letícia; CAPANEMA, Luciana. Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil: diagnóstico, desafios e oportunidades. **BNDES Setorial**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 59, p. 167–208, mar. 2025.

PORTO VELHO (Município). **Diagnóstico Consolidado – Produto 3: Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho/RO**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2018. Disponível em: <https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2018/12/27807/1544012333produto3-diagnosticoconsolidado.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.

PORTO VELHO (Município). **Plano Municipal de Saneamento Básico – versão final**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2022.

PORTO VELHO (Município). **Revisão do Plano Diretor Participativo: 1ª rodada de audiências públicas – distritos do Baixo Madeira**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2019. Disponível em: <https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/uploads/arquivos/2019/06/30653/15614758021a-rodada-audiencias-publica-districtos-baixo-madeira.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2026.

PORTO VELHO (Município). **Plano Diretor Participativo do Município de Porto Velho – PDPM: documento da 2ª revisão**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2025. Disponível em: <https://planodiretor.portovelho.ro.gov.br/>. Acesso em: 5 fev. 2026.

PORTO VELHO (Município). **Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental – Lixão da Vila Princesa**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2024. Elaborado por EcoRondônia Ambiental S/A.

PORTO VELHO (Município). **Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental – Aterro do Jirau**. Porto Velho: Prefeitura Municipal de Porto Velho, 2024. Elaborado por EcoRondônia Ambiental S/A.

PORTO VELHO (Município). Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). **Anuário Estatístico do Município de Porto Velho 2014–2021**. Porto Velho: SEMPOG, 2024.

PORTO VELHO (Município). Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). Departamento de Pesquisa, Estatística e Indicadores. **A educação em Porto Velho**. Porto Velho: SEMPOG, 2023.

PORTO VELHO (Município). Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPOG). **Relatório de Ratificação do Licenciamento Ambiental da Central de Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos de Porto Velho**. Porto Velho: SEMPOG, 2024.

PORTO VELHO (Município). Secretaria Municipal de Serviços Básicos (SEMUSB). **Dados operacionais do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos: ecopontos, rotas e séries históricas**. Porto Velho: SEMUSB, 2026.

PORTO VELHO (Município). **Geoportal da Prefeitura Municipal de Porto Velho**. Porto Velho: PMPV, 2026.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). **Geologia e geomorfologia da bacia do rio Madeira**. Brasília: CPRM, 2014.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB). **Rio Madeira registra a 2ª mínima histórica em Porto Velho (RO)**. Brasília: SGB, 2024. Disponível em: https://www.sgb.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/ujyx/content/rio-madeira-registra-a-2-minima-historica-em-porto-velho-ro-. Acesso em: mar. 2026.

SOBRATEMA – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração. São Paulo: Sobratema, [s.d.]. Disponível em: <https://sobratema.org.br/Blog/Exibir/316105>. Acesso em: 20 mar. 2026.



CONTATO PEZCO ECONOMICS

 Rua Bela Cintra, 1200 ■ 1º andar ■
Cj. 11
 + 55 11 3582-5509
 economics@pezco.com.br
 www.pezco.com.br